

LABORATOR 4

Limbajul HTML

Definirea stilurilor CSS. Utilizarea stilurilor CSS pentru formatarea și poziționarea diverselor etichete HTML. Bare de navigare și meniuri folosind CSS

4.1. Aplicații rezolvate

4.1.1. Stiluri CSS

Documente HTML care utilizează un fișier extern *style.css*

Aplicația 1.

1.1. Creați un document HTML (Aplicatia1.html) utilizând codul din tabelul 4.1.

1.2. Definiți în fișierul extern *style.css*:

- pentru selectorul *h1* culoarea fundalului: `rgb(140,220,200)`;
- pentru selectorul *ul* culoarea fundalului: `rgb(200,160,200)`;
- pentru selectorul *ol* culoarea fundalului: `#DAFFC3`, intervalul între simboluri: 5px;
- pentru selectorul *p* culoarea fundalului: `gray`, intervalul între simboluri: 1 cm;

1.3. Deschideți editorul de imagini și desenați un smile, cu mărimea aproximativă de 100x100 pixeli. Salvați desenul cu numele *smile.jpg* în aceeași mapă, cu documentul.

1.4. Definiți în fișierul extern *style.css* pentru selectorul *body*:

- proprietatea ce setează ca imagine de fundal fișierul *smile.png*.
- proprietatea ce nu repetă imaginea de fundal;
- proprietatea ce poziționează imaginea în centru jos.

1.5. Aplicați stilurile definite mai sus.

Tabelul 4.1. – Codul HTML aferent paginii HTML

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<h1> Listă marcată</h1>
<ul>
<li>Primul rând</li>
<li>Al doilea</li>
<li>Al treilea
  </li>
<li>Al patrulea
</li>
<li>Al cincilea
</li>

</ul>
<h1> Listă numerotată </h1>
<ol>
  <li>Punctul unu</li>
  <li>Doi</li>
  <li>Trei</li>
  <li>Patru</li>
  <li>Cinci</li>
</ol>
</li>
<h1> Paragraf</h1>
<p>Acesta e conținutul paragrafului. Acesta e conținutul
paragrafului. Acesta e conținutul paragrafului. Acesta e
conținutul paragrafului. Acesta e conținutul paragrafului.
Acesta e conținutul paragrafului. Acesta e conținutul
paragrafului. Acesta e conținutul paragrafului. Acesta e
conținutul paragrafului. Acesta e conținutul paragrafului.
</p>
<h2>
<br>
<br>
</h2>

</body>
</html>
```

Rezolvare:**1.1 Crearea paginii web**

Se creează pagina web *Aplicatia1.html* și se introduce codul din tabelul 4.1. Rezultatul din browser este afișat în fig. 4.1.

Fig.4.1. Pagina *Aplicatia1.html* vizualizată în browser.

Proprietățile etichetelor se pot scrie direct prin cod sursă sau vizual prin intermediul ferestrelor de dialog aferente aplicației *AdobeDreamweaver*. În continuare se prezintă varianta folosind ferestrele de dialog, dar, la final, se va ilustra și codul sursă al fișierului de stil.

1.2 Definirea proprietăților pentru etichetele *h1*, *ul* și *ol*

Pentru a crea fișierul extern *style.css* se utilizează opțiunea Text→CSS Styles→New (fig.4.2).

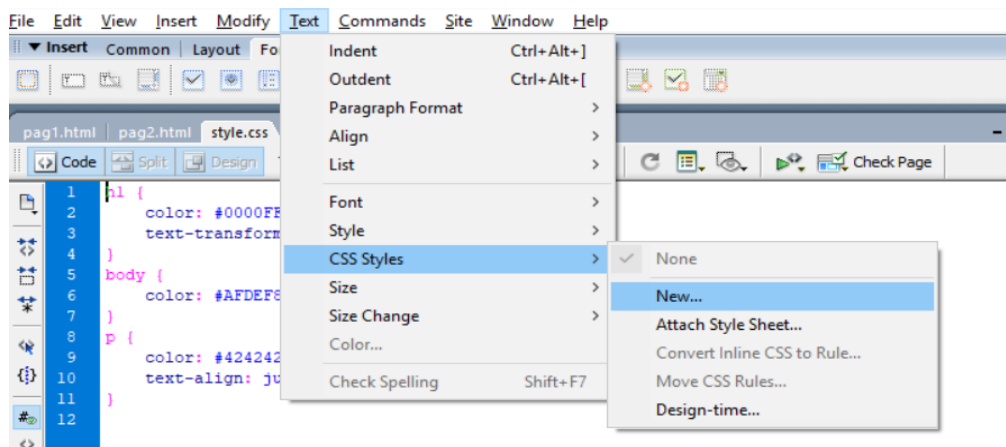
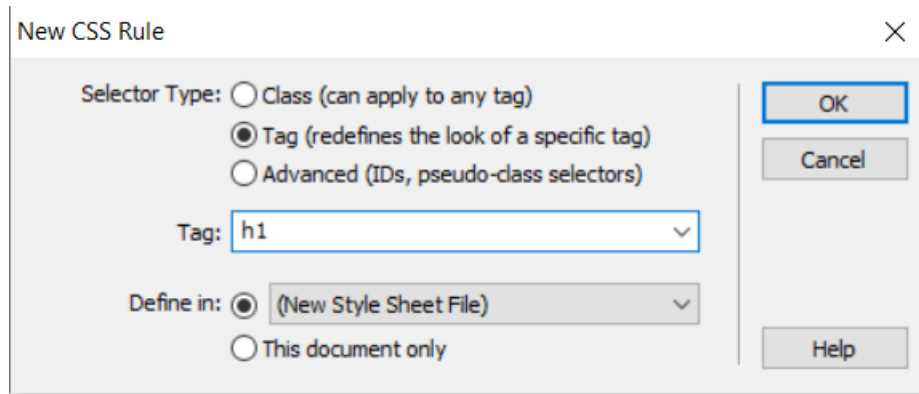


Fig.4.2. Fereastra de dialog aferentă creării unui nou stil CSS utilizând editorul Adobe DreamWeaver.

Din fereastra de dialog care apare se alege selectorul *h1*, respectiv opțiunea de a defini stilul într-un fișier extern (fig.4.3).

Fig.4.3. Fereastra de dialog aferentă alegerii selectorului *h1*.

Se alege *ok*, iar în fereastra de dialog care apare se alege sursa unde se dorește să se salveze fișierul de stil, se stabilește numele *style.css* pentru acesta și se apasă butonul *Save* (fig.4.4).

Se setează culoarea de fundal conform cerinței, selectând opțiunea *Background* → *Background color*, respectiv opțiunea care permite definirea de culori multiple, ilustrată cu un cerc roșu pe figură (fig.4.5).

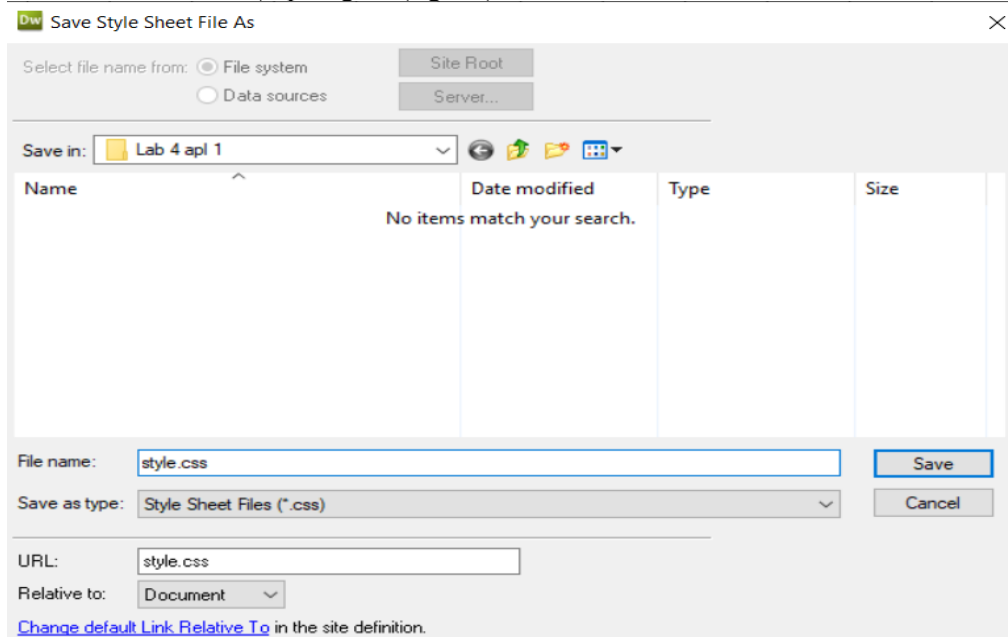


Fig.4.4. Fereastra de dialog aferentă stabilirii locației și a numelui fișierului de stil.

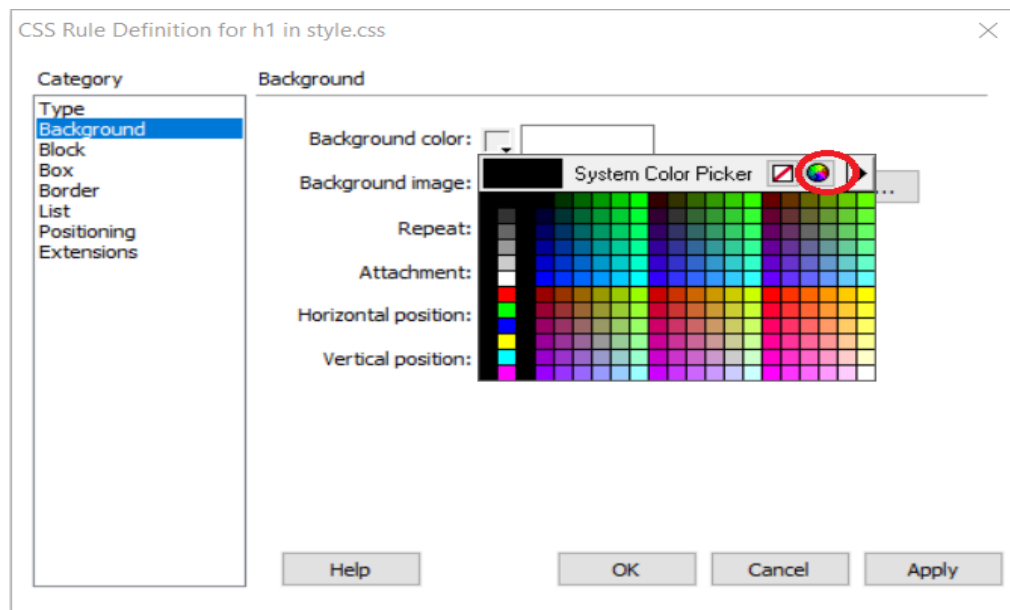


Fig.4.5. Fereastra de dialog aferentă setării culorii de fundal pentru selectorul *h1*.

În fereastra de dialog care apare se setează culoarea dorită folosind modelul RGB în care se introduc valori numerice cuprinse între 0 și 255 pentru fiecare dintre cele trei culori de bază (fig.4.6), apoi se alege *ok* pentru aceste două ferestre de dialog pentru a se salva modificările efectuate.

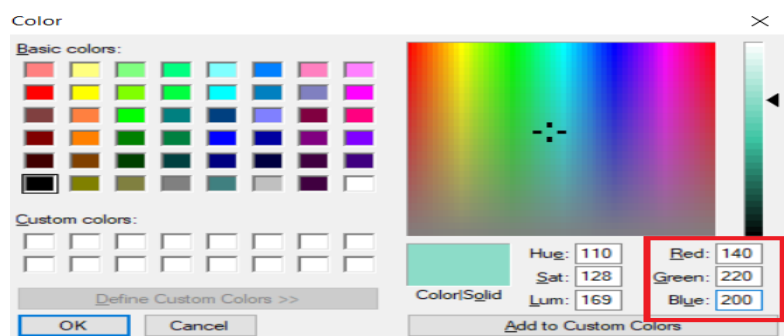


Fig.4.6. Fereastra de dialog aferentă setării culorii de fundal folosind modelul RGB.

Pentru a se defini stilul de formatare pentru selectorul *ul* se procedează similar modului în care s-a definit stilul pentru eticheta *h1* (punctul 1.1), prezentat mai sus cu diferența că denumirea fișierului este *style.css* (cea a fișierul de stil creat anterior).

Pentru a se defini stilul de formatare pentru selectorul *ol* se procedează similar modului în care s-a definit culoarea de fundal pentru eticheta *h1* (punctul 1.1), prezentat mai sus cu diferența că denumirea fișierului este *style.css* (cea a fișierul de stil creat anterior), iar culoarea de fundal este introdusă folosind un șir de caractere ce reprezintă un cod al culorii (#DAFFC3).

Pentru a se stabili stilul de formatare al selectorului *ol* privitor la intervalul dintre simboluri se alege opțiunea *Block* → *Text indent* (fig.4.5).

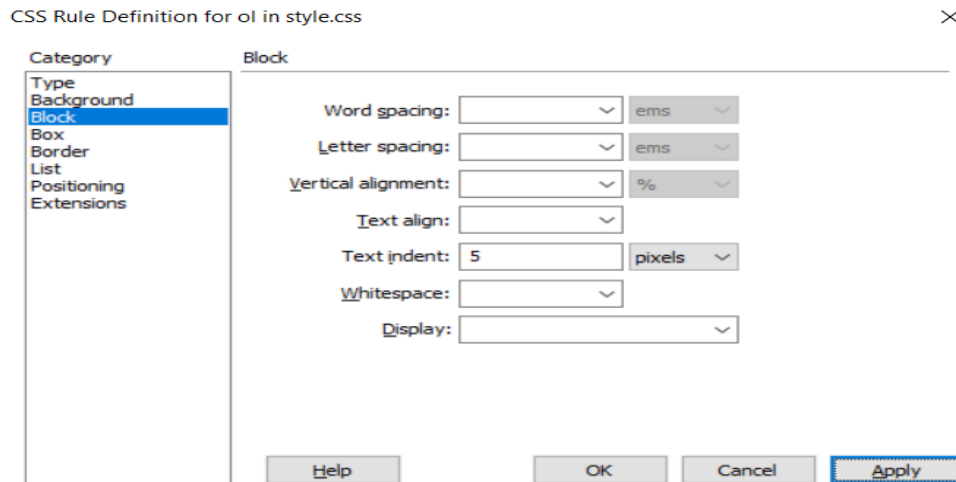


Fig.4.7. Fereastra de dialog aferentă setării intervalului dintre simboluri pentru selectorul *ol*.

Pentru a se defini stilul de formatare pentru selectorul *p* se procedează similar modului în care s-a definit stilul de formatare pentru eticheta *h1* (punctul 1.1), prezentat mai sus, cu diferența că denumirea fișierului este *style.css* (cea a fișierul de stil creat anterior), culoarea de fundal este introdusă folosind un șir de caractere ce reprezintă o culoare (gray), fig.4.8, iar intervalul dintre simboluri este specificat în *centimetri*, fig.4.9.

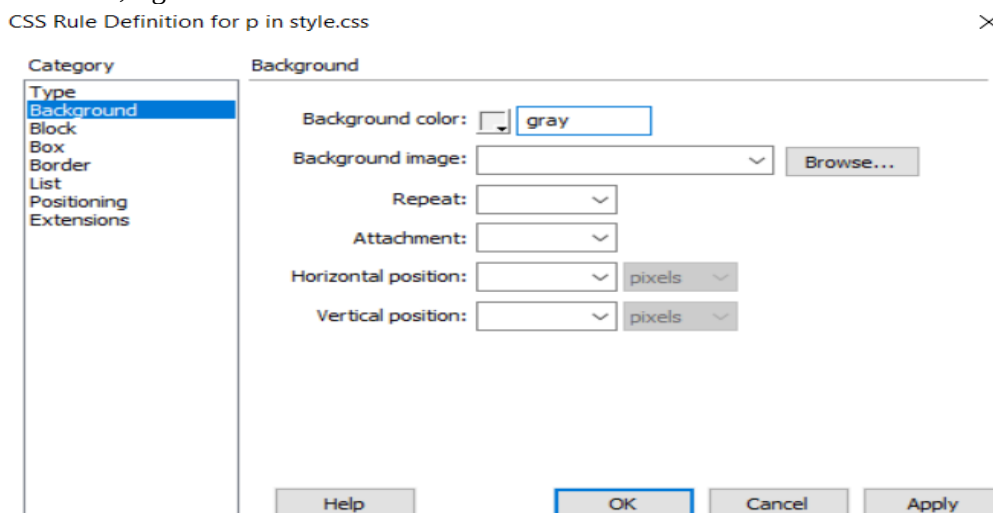


Fig.4.8. Fereastra de dialog aferentă setării culorii de fundal pentru selectorul *p*.

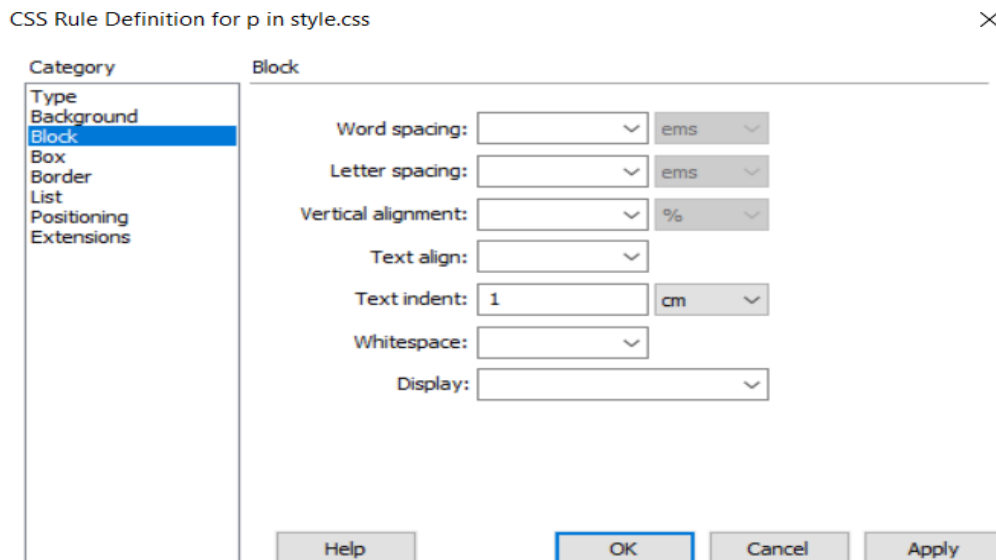


Fig.4.9. Fereastra de dialog aferentă setării intervalului dintre simoluri pentru selectorul *p*.

1.3 Desenarea unei fețe zâmbitoare

Pentru a se desena o față zâmbitoare (smile) se poate utiliza aplicația *paint*. După deschiderea acestei aplicații se alege opțiunea File→Properties, iar în fereastra de dialog care se deschide se alege atributul *width 100* iar *height* tot *100* (fig. 4.10). În continuare se va desena o față zâmbitoare, folosind uneltele din aplicația *paint*. Rezultatul este ilustrat în fig. 4.11.

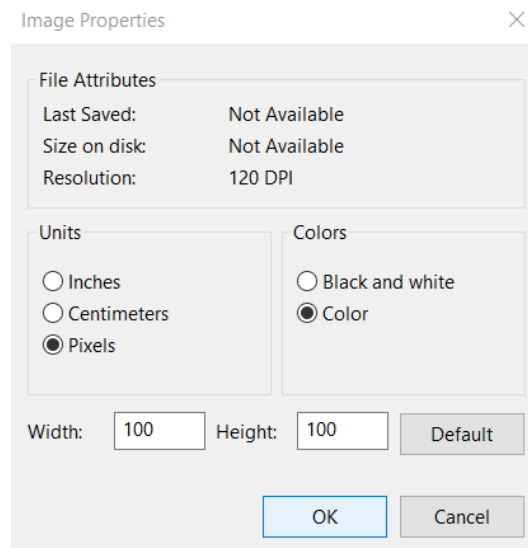


Fig.4.10. Fereastra de dialog aferentă aplicației *paint* pentru a seta proprietățile imaginii.



Fig.4.11. Imaginea cu fața zâmbitoare.

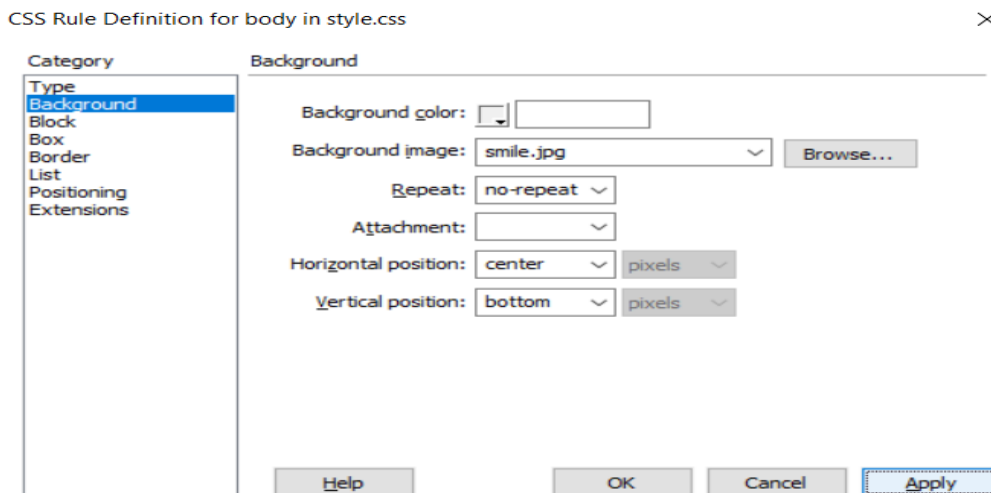
1.4 Definirea proprietăților pentru selectorul *body*

Pentru a se defini stilul de formatare pentru selectorul *body* se procedează similar modului în care s-a definit stilul pentru eticheta *h1* (punctul 1.1), prezentat mai sus cu diferența că denumirea fișierului sursă este cunoscută, *style.css* (cea a fișierul de stil creat anterior).

Pentru a seta proprietatea care setează o imagine de fundal (imaginea creată la punctul anterior) pentru selectorul *body* se alege opțiunea *Background* → *Background image* (folosind butonul *browse* se alege imaginea creată anterior) (fig.4.12).

Pentru a seta proprietatea care nu repetă imaginea de fundal se alege opțiunea *Background* → *Repeat* → *no repeat* (fig.4.12).

Pentru a seta proprietatea care poziționează imaginea în centru jos se alege opțiunea *Background* → *Horizontal position* → *center*, respectiv *Background* → *Vertical position* → *bottom* (fig.4.12).

Fig.4.12. Fereastra de dialog aferentă setării proprietăților selectorului *body*.

După ce s-au definit stilurile etichetelor se va lega pagina html cu fișierul extern folosind tag-ul `<link>`.

Pentru a se introduce link-ul către fișierul de stil folosind Adobe DreamWeaver ne poziționăm pe pagina web, *Aplicația1.html*, în care vrem să adăugăm link-ul și se alege opțiunea *Text* → *CSS Styles* → *Attach Style Sheet...* (fig.4.13). Apoi se selectează fișierul ce conține stilul de formatare sau se scrie numele fișierului în

căsuța aferentă opțiunii *File/URL*. Dacă fișierul de stil este situat în același folder ca și pagina web este suficient doar numele acestuia. În continuare se apasă *ok* (fig.4.14).

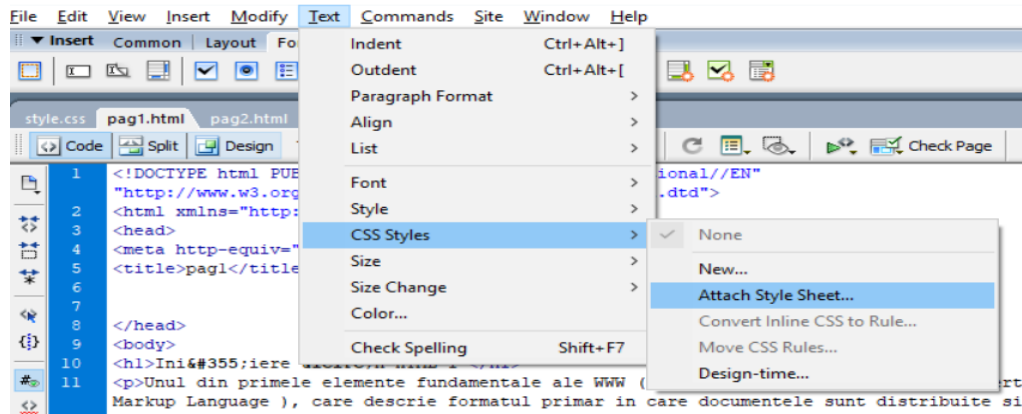


Fig.4.13. Fereastra de dialog aferentă inserării link-ului spre fișierul de stil.

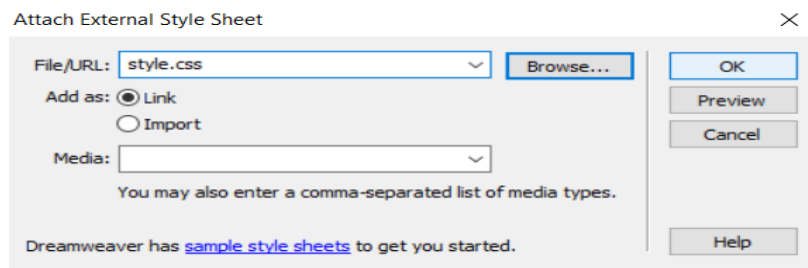
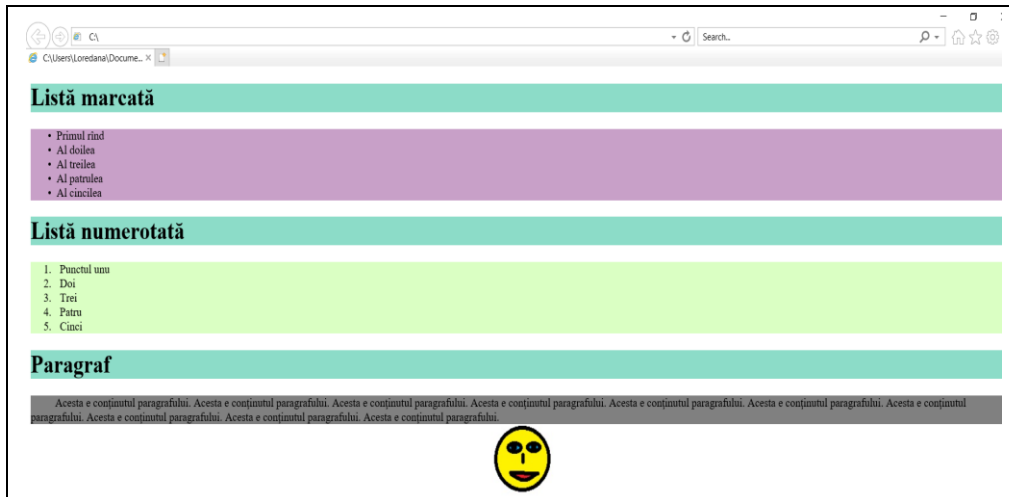


Fig.4.14. Fereastra de dialog aferentă inserării link-ului spre fișierul de stil.

În pagina web *Aplicația1.html* a apărut următoarea linie de cod:

```
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

După ce s-a realizat legătura paginii html cu fișierul de stil, se vizualizează pagina html în browser. Rezultatul este ilustrat în fig.4.15.

Fig.4.15. Pagina *Aplicatia1.html*.

Codul fișierului **style.css** este următorul:

```
@charset "utf-8";

h1 {
    background-color: #8CDCC8;
}

ul {
    background-color: #C8A0C8;
}

ol {
    background-color: #DAFFC3;
    text-indent: 5px;
}

p {
    background-color: gray;
    text-indent: 1cm;
}

body {
    background-image: url(smile.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center bottom;
}
```

Aplicația 2. Realizați o pagină html și o pagină de stil care să permită evidențierea unor link-uri: link-uri care își modifică culoarea textului, dimensiunea caracterelor, culoarea de fundal, familia de fonturi, respectiv decorația.

Rezolvare:

Etapa 1: Se creează pagina html și se salvează cu numele *Pagina link-uri.html*, în dosarul specific aplicației.

Etapa 2: Se introduce un titlu în pagina web, apoi o linie orizontală.

Etapa 3: Se introduc următoarele mesaje în pagina html:

Plimbați mouse-ul peste link-uri pentru a vedea cum se schimbă aspectul lor!

Acest link își schimbă culoarea textului

Acest link își schimbă dimensiunea caracterelor

Acest link își schimbă culoarea de fundal

Acest link își schimbă familia de fonturi

Acest link își schimbă decorația

Etapa 4: Pentru fiecare mesaj din pagina html în care se dorește să se realizeze modificarea aspectului link-ului la acțiunea mouse-ului asupra acestuia (5 mesaje) se face legătura cu o pagină din internet (de exemplu: <https://www.google.com/>), fig. 4.16 (pentru a exista efectiv link-ul), stabilind și atributul prin care pagina care se va deschide la accesarea link-ului să fie deschisă într-o nouă pagină (*target= "_blank"*).

Pentru a se crea link-ul este important să se selecteze mesajul aferent apoi în caseta link din editorul *Adobe DreamWeaver* se introduce link-ul unei alte pagini web. Acest lucru se poate realiza și din cod scriind următoarea linie de cod:

```
<p><a href="https://www.google.com/">Acest link își schimbă  
culoarea textului</a></p>
```

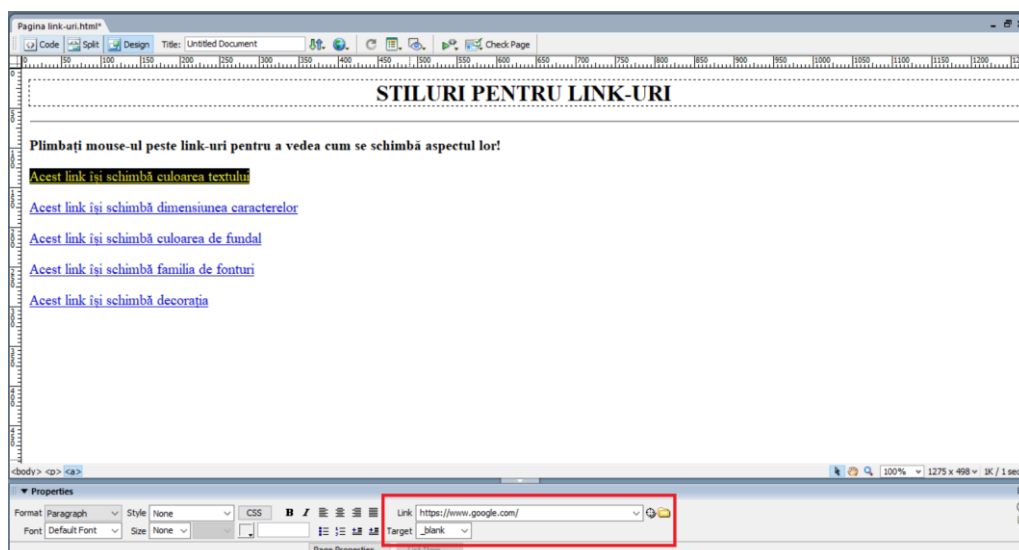


Fig.4.16. Crearea link-urilor pentru fiecare mesaj din pagina html.

Etapa 4: Pentru ca fiecare link din pagină să fie personalizat în mod diferit se vor crea cinci pseudo-clase pentru selectorul *a* (*culoareText*, *dimensiuneCaractere*, *culoareFundal*, *familieFonturi*, *decoratia*), apoi pentru fiecare selector *a*, patru opțiuni pentru link-uri (*link*, *visited*, *hover*, *active*), fig. 4.17. În continuare se stabilește un nume pentru fișierul care va conține stilurile link-urilor (ex: *link-uri.css*).

Proprietățile pseudo-claselor se pot scrie direct prin cod sursă sau vizual prin intermediul ferestrelor de dialog aferente aplicației *AdobeDreamweaver*. În continuare se prezintă varianta folosind ferestrele de dialog, dar, la final, se va ilustra și codul sursă al fișierului de stil.

Reguli privind ordinea declarațiilor când se stabilesc stilul linkurilor:

- **a: hover** trebuie scrisă după **a: link** și **a: visited**
- **a: active** trebuie scrisă după **a: hover**

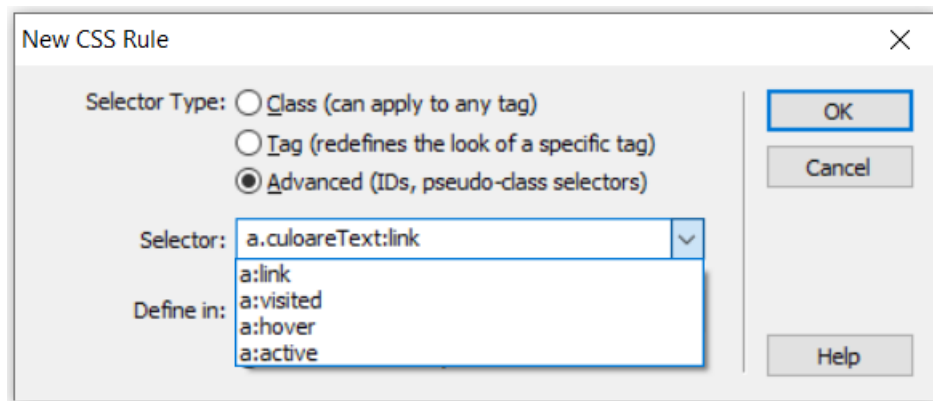
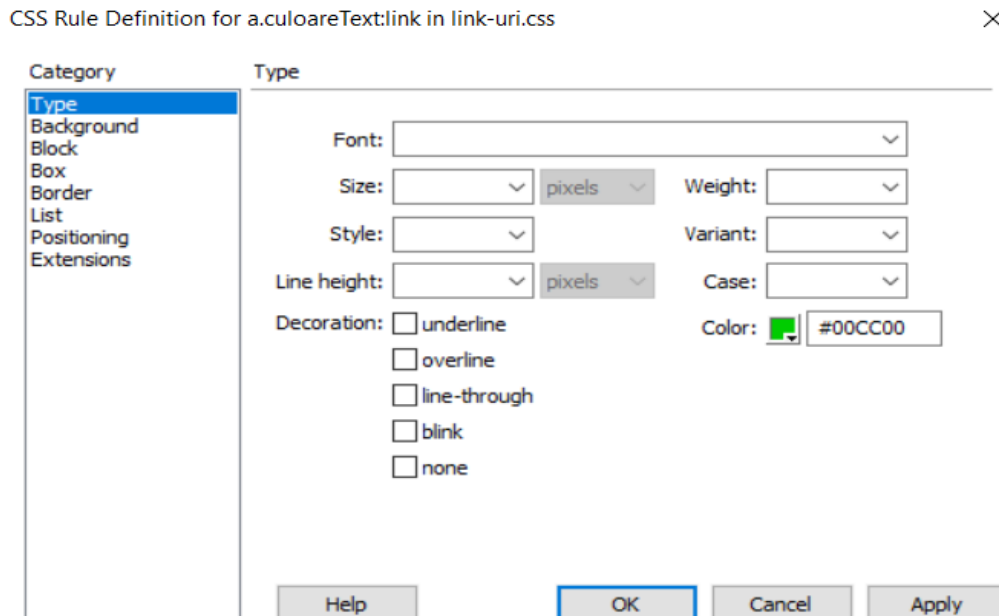
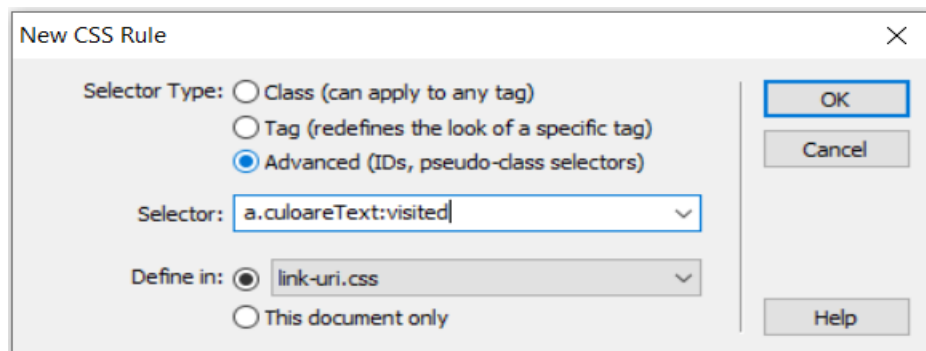


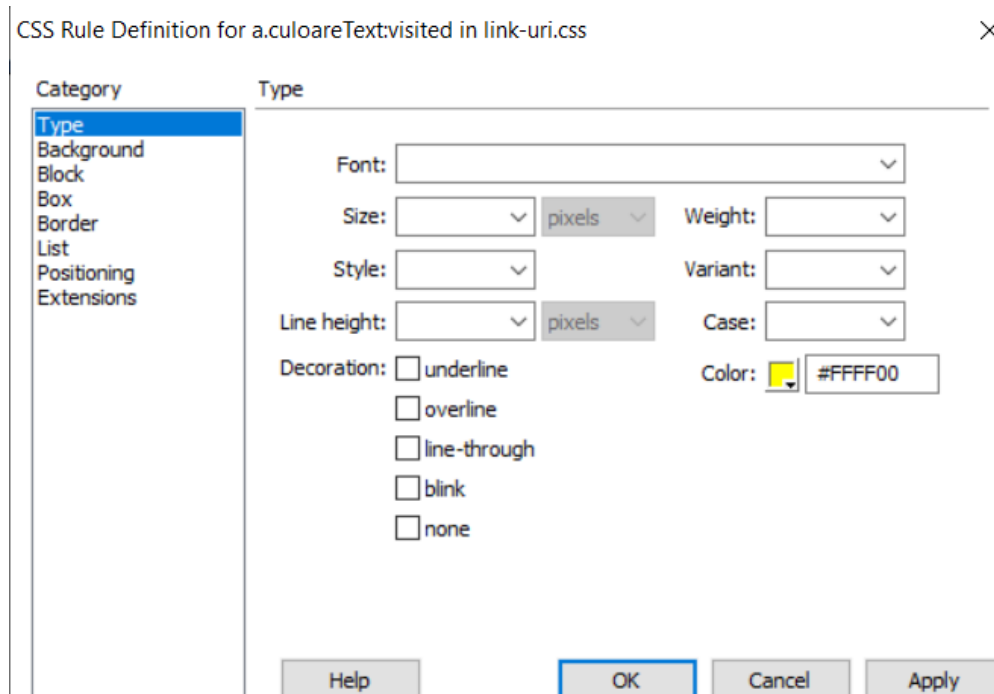
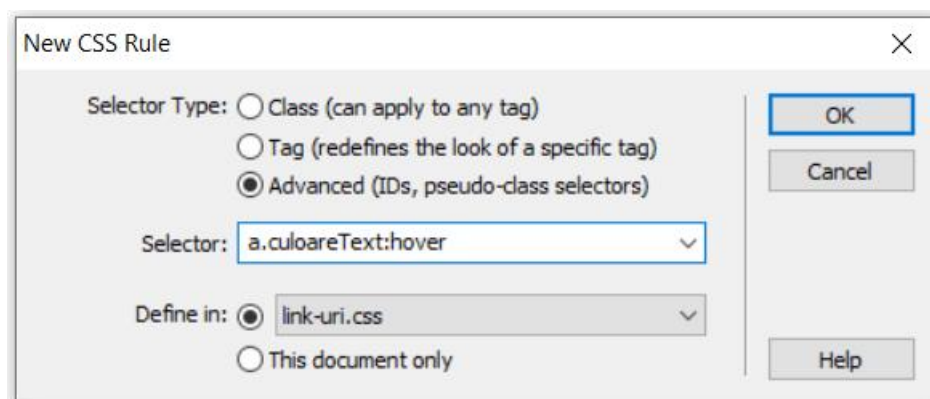
Fig.4.17. Fereastra de dialog aferentă selectorului *a.culoareText:link*.

În mod implicit, la crearea unui link, culoarea textului acestuia este albastră, iar dacă a fost vizitat este colorat cu roșu. În continuare se stabilesc diferite proprietăți pentru link-uri.

Pentru pseudo-clasa *culoareText* se stabilesc următoarele patru opțiuni fig.4.17, fig. 4.19, fig. 4.21, fig. 4.23:

- *link* – se va colora cu *verde* link-ul existent (link-ul normal, nevizitat), fig. 4.18;
- *visited* – se va colora cu *galben* link-ul vizitat fig. 4.20;
- *hover* – se va colora cu *mov* link-ul asupra căruia este poziționat mouse-ul, fig. 4.22;
- *active* – se va colora cu *roz* link-ul activ (apăsător); acesta devine activ în momentul în care se deschide link-ul, fig. 4.24.

Fig.4.18. Fereastra de dialog aferentă setării proprietăților selectorului *a.culoareText:link*.Fig.4.19. Fereastra de dialog aferentă selectorului *a.culoareText:visited*.

Fig.4.20. Fereastra de dialog aferentă setării proprietăților selectorului *a.culoareText:visited*.Fig.4.21. Fereastra de dialog aferentă selectorului *a.culoareText:hover*.

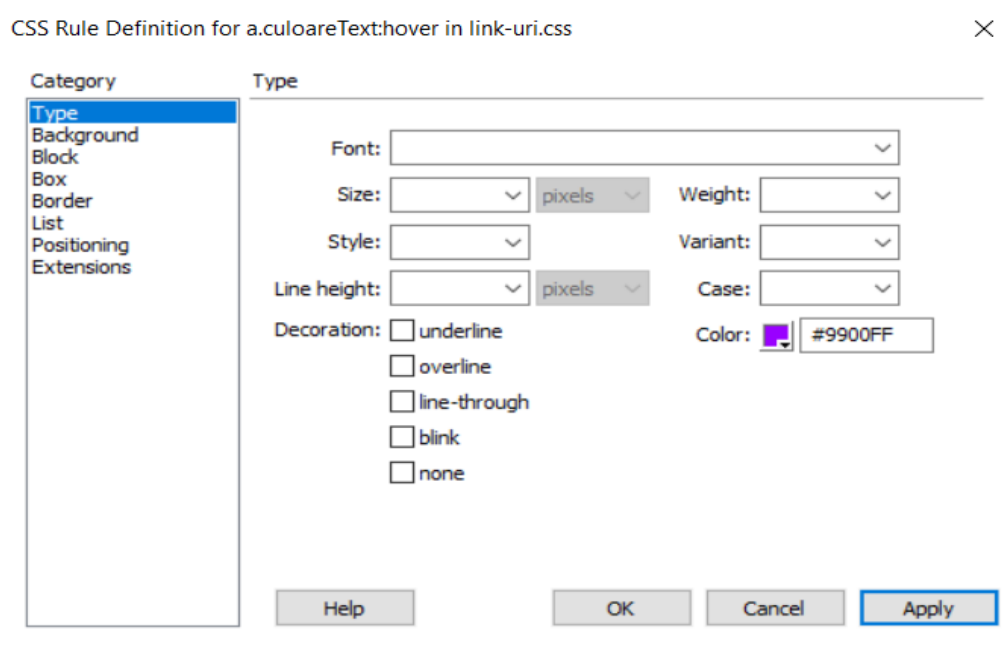


Fig.4.22. Fereastra de dialog aferentă setării proprietăților selectorului *a.culoareText: hover*.

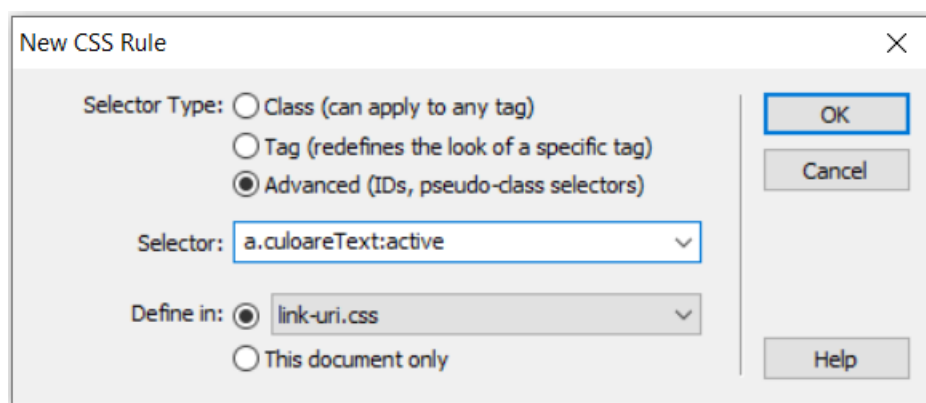
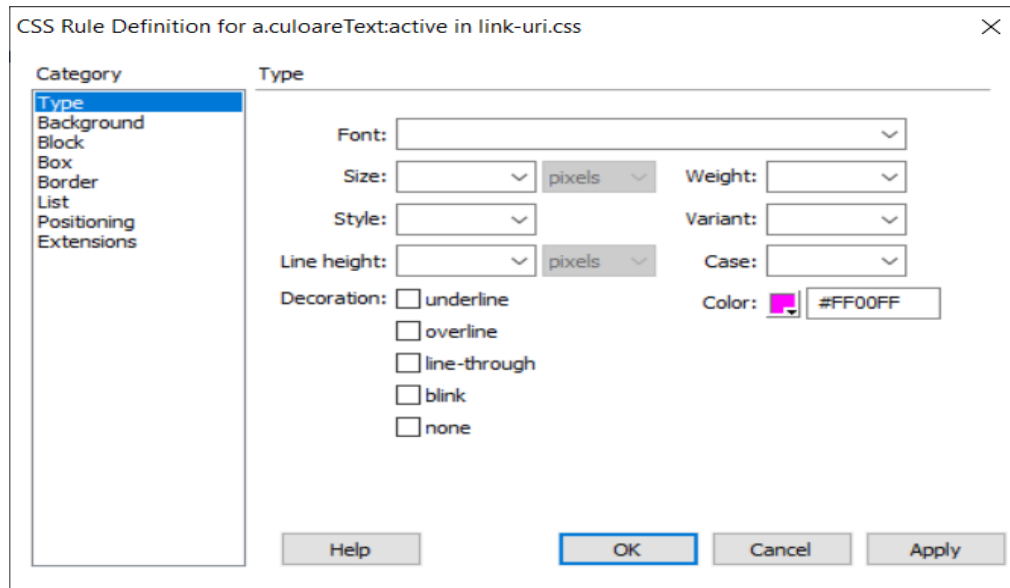
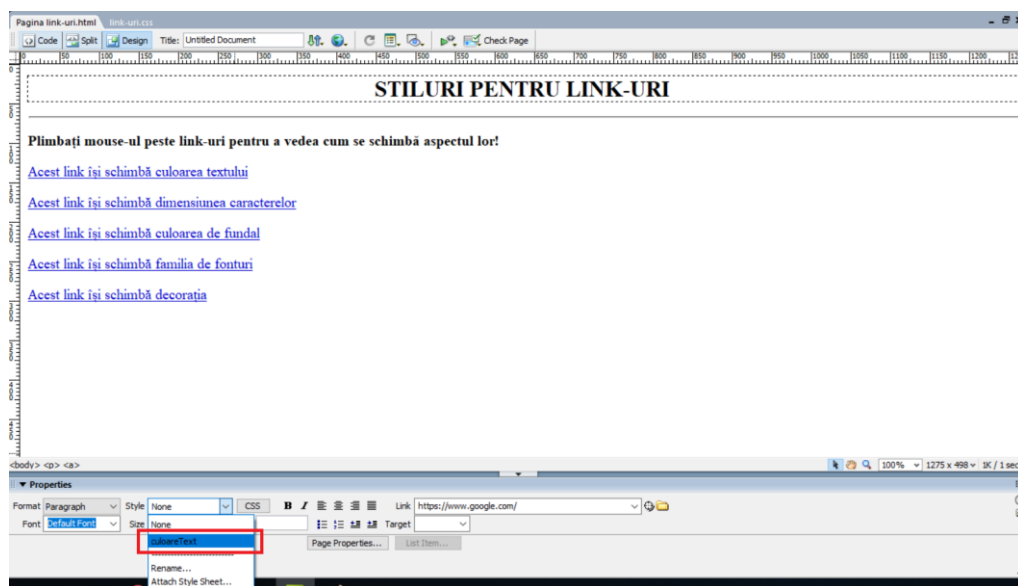


Fig.4.23. Fereastra de dialog aferentă selectorului *a.culoareText: active*.

Etapa 6: Se salvează fișierul ce conține stilul de formatare al link-urilor, apoi se atașează acest fișier, paginii html, folosind opțiunea Text→CSS Styles→Attach Style Sheet....

Etapa 7: Primul link din pagina html (*Acest link își schimbă culoarea textului*) se include în pseudo-clasa *culoareText*, fig.4.25. Astfel se poziționează cursorul pe acest link, se selectează tot textul aferent link-ului apoi se alege din caseta aferentă stilului de formatare, pseudo-clasa *culoareText*.

Fig.4.24. Fereastra de dialog aferentă setării proprietăților selectorului *a.culoareText:active*.Fig.4.25. Includerea primului link în pseudo-clasa *culoareText*.

Etapa 8: Se crează restul pseudo-claselor (*dimensiuneCaractere*, *culoareFundal*, *familieFonturi*, *decoratia*) similar modului în care s-a definit pseudo-clasa *culoareText*, apoi se include fiecare link în pseudo-clasa aferentă (vezi fig. 4.25).

În cazul pseudo-clasei *dimensiuneCaractere* se stabilesc cele patru proprietăți ale link-urilor folosind diferite dimensiuni ale caracterelor:

- *link* – link-ul existent va avea dimensiunea caracterelor de 12px (link-ul normal);
- *visited* – link-ul vizitat va avea dimensiunea caracterelor de 14px;
- *hover* – link-ul asupra căruia este poziționat mouse-ul va avea dimensiunea caracterelor de 16px;
- *active* – link-ul activ va avea dimensiunea caracterelor de 18px.

În cazul pseudo-clasei *culoareFundal* se stabilesc cele patru proprietăți ale link-urilor folosind culori diferite de fundal:

- *link* – se va colora fundalul textului link-ului existent cu *roșu*;
- *visited* – se va colora fundalul textului link-ului vizitat cu *verde*;
- *hover* – se va colora fundalul textului link-ului asupra căruia este poziționat mouse-ul cu *albastru*, iar culoarea textului cu *alb* (deoarece implicit culoarea textului este albastru);
- *active* – se va colora fundalul textului link-ului activ cu *roz*.

În cazul pseudo-clasei *FamilieFonturi* se stabilesc cele patru proprietăți ale link-urilor folosind diferite font-uri:

- *link* – link-ul existent va avea fontul caracterelor *Arial, Helvetica, sans-serif*;
- *visited* – link-ul vizitat va avea fontul caracterelor *Times New Roman, Times, serif*;
- *hover* – link-ul asupra căruia este poziționat mouse-ul va avea fontul caracterelor *Courier New, Courier, monospace*;
- *active* – link-ul activ va avea fontul caracterelor *Times New Roman, Times, serif Georgia, Times New Roman, Times, serif*.

În cazul pseudo-clasei *decoratia* se stabilesc cele patru proprietăți ale link-urilor folosind diferite decorații:

- *link* – link-ul existent nu avea niciun fel de decorație;
- *visited* – link-ul vizitat va fi tăiat cu o linie orizontală;
- *hover* – link-ul asupra căruia este poziționat mouse-ul va fi subliniat cu o linie orizontală deasupra link-ului;
- *active* – link-ul activ va fi subliniat cu o linie orizontală.

Codul fișierului ***link-uri.css*** este următorul:

```
@charset "utf-8";
a.culoareText:link {
    color: #00CC00;
}
a.culoareText:visited {
```

```
        color: #FFFF00;
    }
    a.culoareText:hover {
        color: #9900FF;
    }
    a.culoareText:active {
        color: #FF00FF;
    }
    a.dimensiuneCaractere:link {
        font-size: 12px;
    }
    a.dimensiuneCaractere:visited {
        font-size: 14px;
    }
    a.dimensiuneCaractere:hover {
        font-size: 16px;
    }
    a.dimensiuneCaractere:active {
        font-size: 18px;
    }
    a.culoareFundal:link {
        background-color: #FF0000;
    }
    a.culoareFundal:visited {
        background-color: #00FF00;
    }
    a.culoareFundal:hover {
        background-color: #3333FF;
        color: #FFFFFF;
    }
    a.culoareFundal:active {
        background-color: #FF33FF;
    }
    a.familieFonturi:link {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    }
    a.familieFonturi:visited {
        font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    }
    a.familieFonturi:hover {
```

```

        font-family: "Courier New", Courier, monospace;
    }
    a.familieFonturi:active {
        font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    }
    a.decoratia:link {
        text-decoration: none;
    }
    a.decoratia:visited {
        text-decoration: line-through;
    }
    a.decoratia:hover {
        text-decoration: overline;
    }
    a.decoratia:active {
        text-decoration: underline;
    }
}

```

După crearea pseuso-claselor și includerea link-urilor în pseuso-clasele aferente, se vizualizează pagina html în browser. Rezultatul este ilustrat în fig.4.26.

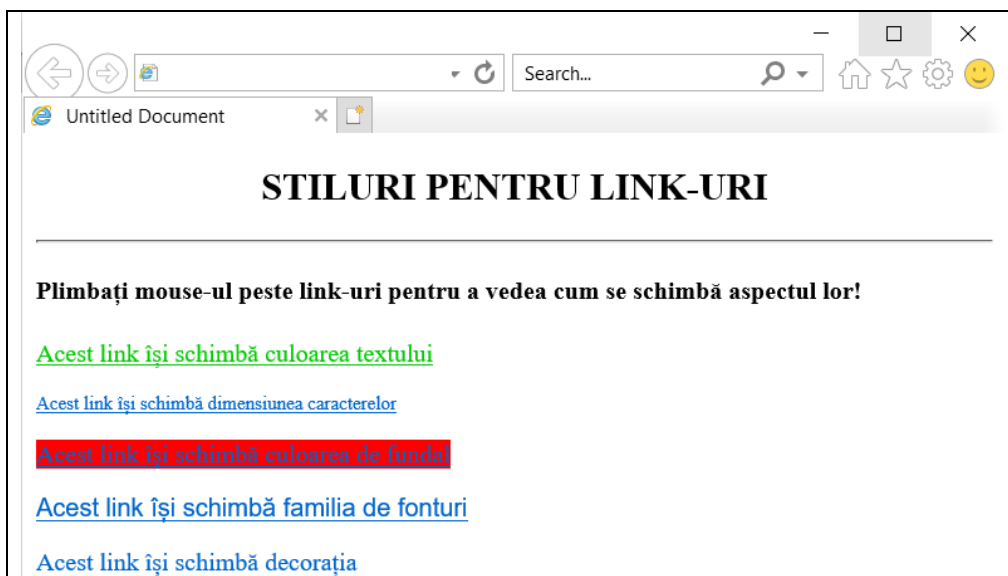


Fig.4.26. Pagina *Pagina link-uri.html*.

În continuare se ilustrează pagina html poziționând mouse-ul pe fiecare dintre cele cinci link-uri personalizate, fig. 4.27-fig.4.31.

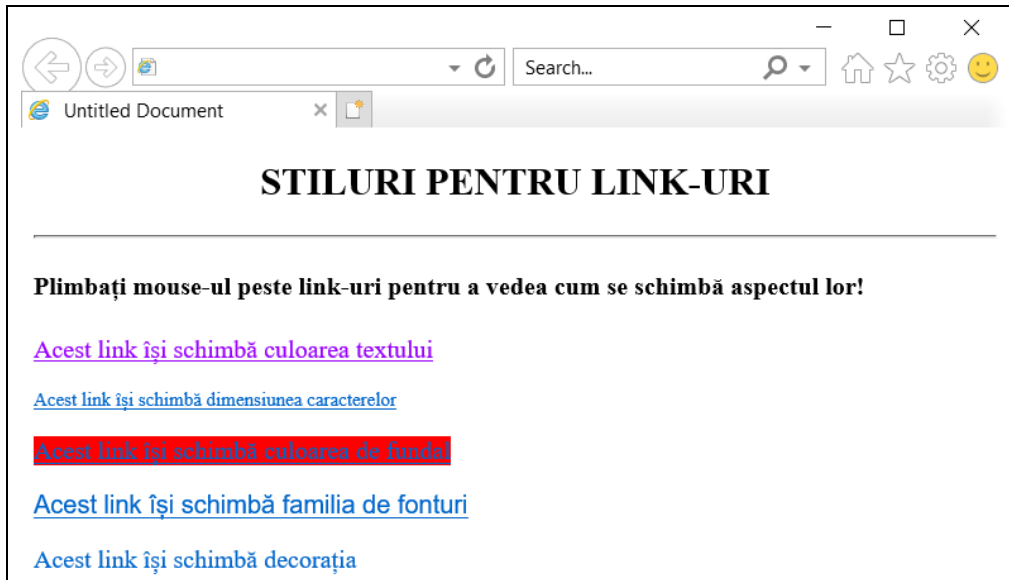


Fig.4.27. Poziționarea mouse-ului pe link-ul *Acest link își schimbă culoarea textului*.

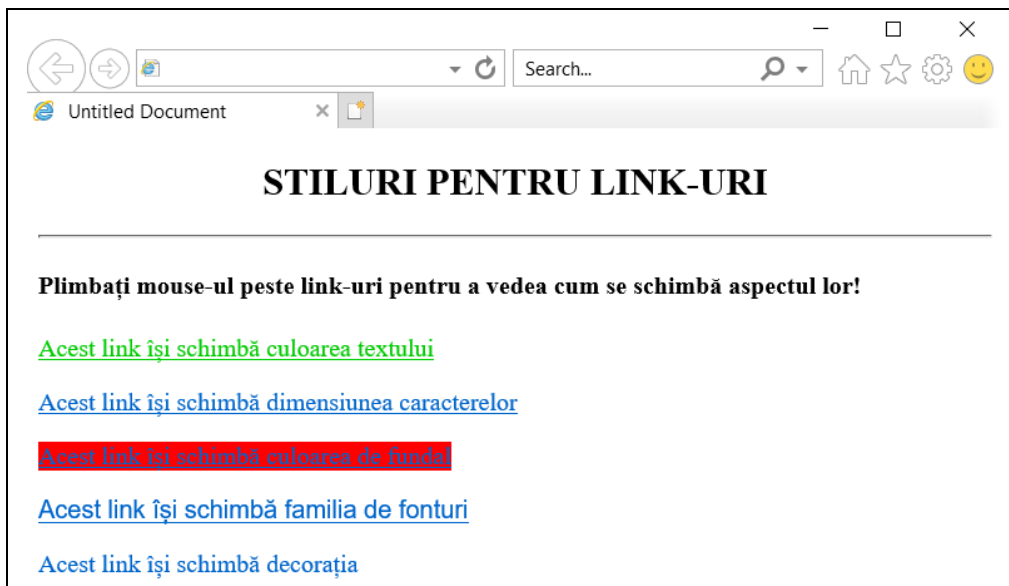


Fig.4.28. Poziționarea mouse-ului pe link-ul *Acest link își schimbă dimensiunea caracterelor*.

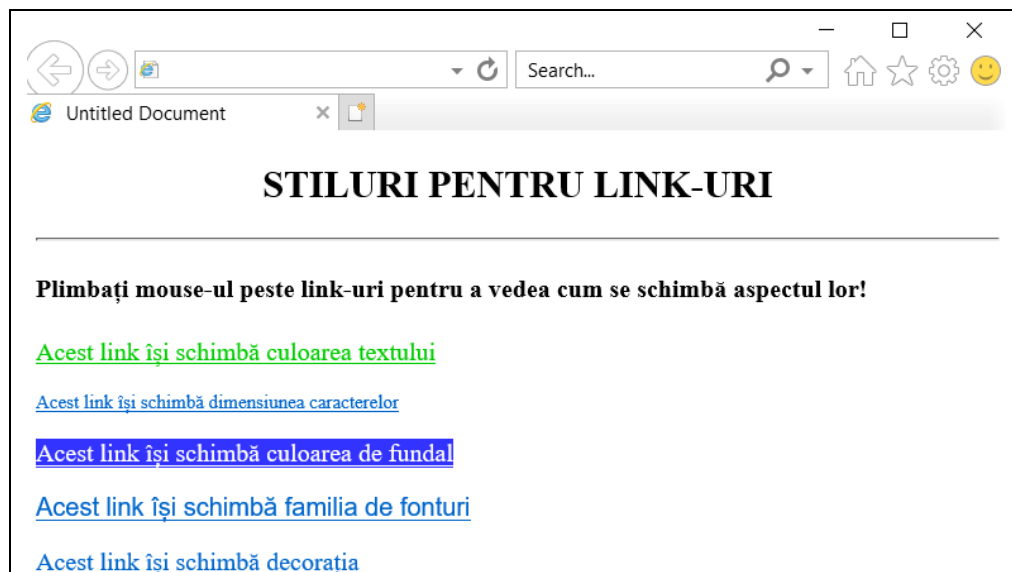


Fig.4.29. Poziționarea mouse-ului pe link-ul *Acest link își schimbă culoarea de fundal*.

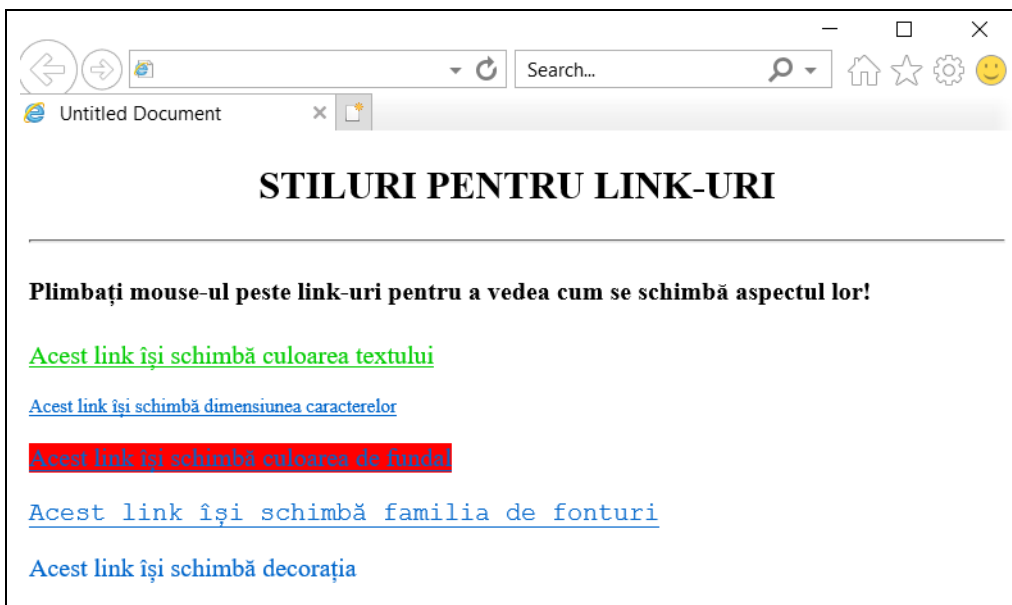
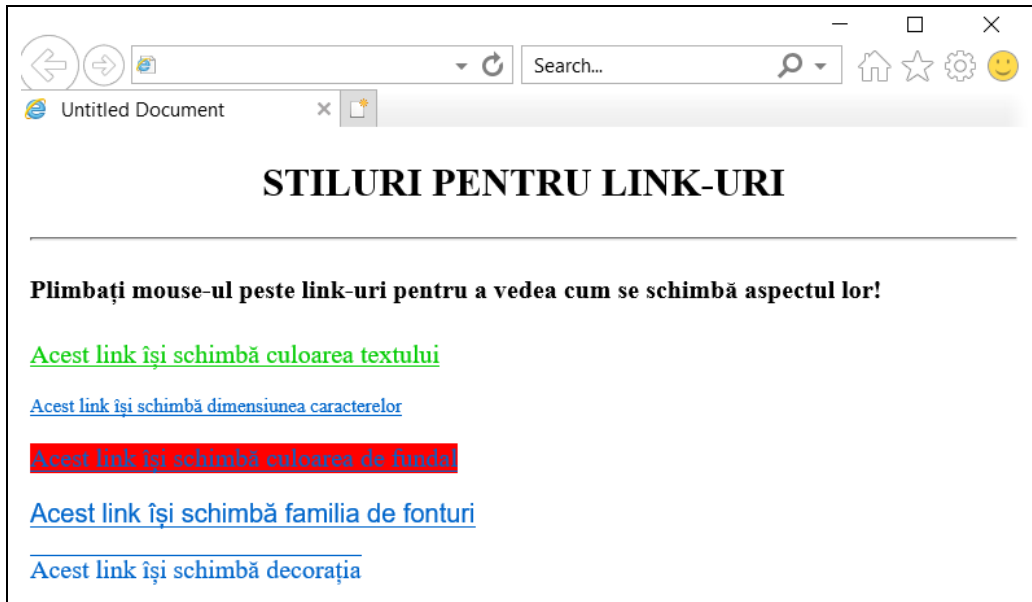


Fig.4.30. Poziționarea mouse-ului pe link-ul *Acest link își schimbă familia de fonturi*.

Fig.4.31. Poziționarea mouse-ului pe link-ul *Acest link își schimbă decorația*.

Aplicația 3. Definiți un stil pentru tabele astfel încât să aibă aspect deosebit, sub forma celui indicat în tabelul 4.2.

Tabelul 4.2. – Tabel formatat cu CSS

Compania	Contact	Tara
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germania
Berglunds snabbkop	Christina Berglund	Suedia
Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Mexic
Ernst Handel	Roland Mendel	Austria
Island Trading	Helen Bennett	UK
Koniglich Essen	Philip Cramer	Germania
Laughing Bacchus Winecellars	Yoshi Tannamuri	Canada
Magazzini Alimentari Riuniti	Giovanni Rovelli	Italia
North/South	Simon Crowther	UK
Paris specialites	Marie Bertrand	Franta

Rezolvare:

Etapa 1: Se creează pagina html și se salvează cu numele *Pagina tabel.html*, în dosarul specific aplicației.

Etapa 2: Se introduce un titlu în pagina web, apoi o linie orizontală.

Etapa 3: Se creează un tabel, folosind opțiunea Insert → Table. Se setează numărul de linii și de coloane dorite (ex: 11 linii și 3 coloane).

Etapa 4: Se setează atributul *id* al tabelului ca fiind „*companii*”, fig.4.32.

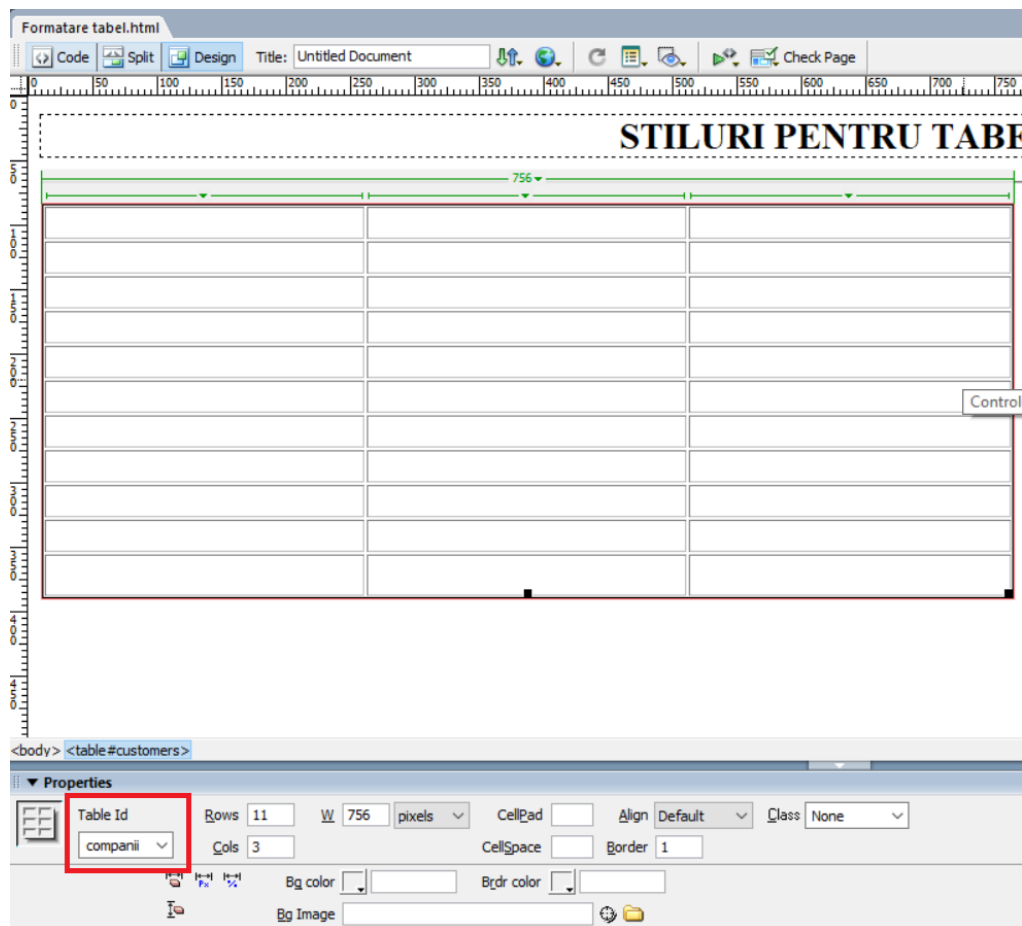


Fig.4.32. Setarea ID-ului tabelului creat.

Etapa 5: Se introduc informațiile în tabel.

Etapa 6: Pentru a aplica un stil de formatare doar acestui tabel din pagina HTML, în pagina aferentă stilului CSS se va face referire la toate etichetele corespunzătoare tabelului utilizând sintaxa: `#companii etichetăHTML { }`.

Pentru a seta proprietățile tabelului *companii* se crează un nou stil de formatare definit într-un fișier extern sau direct în pagina html. În cazul de față s-a ales prima variantă, și anume cea în care stilurile de formatare ale tabelului sunt introduse în fișierul extern denumit *stil_tabel.css*.

Proprietățile tabelului se pot scrie direct prin cod sursă sau vizual prin intermediul ferestrelor de dialog aferente aplicației *AdobeDreamweaver*. În continuare se prezintă varianta folosind ferestrele de dialog, dar, la final, se va ilustra și codul sursă al fișierului de stil.

Proprietățile generale ale tabelului *companii* sunt următoarele (pseudo-clasa aferentă este *#companii*), fig.4.33:

- Se setează **familia de fonturi** pentru text, selectând opțiunea *Type* → *Font: Georgia, "Times New Roman", Times, serif*;
- Se setează proprietatea care permite **tabelului să fie dispus pe întreaga lățime a paginii** html, selectând opțiunea *Box* → *Width: 100 %*, respectiv *Positioning* → *Width: 100 %*.

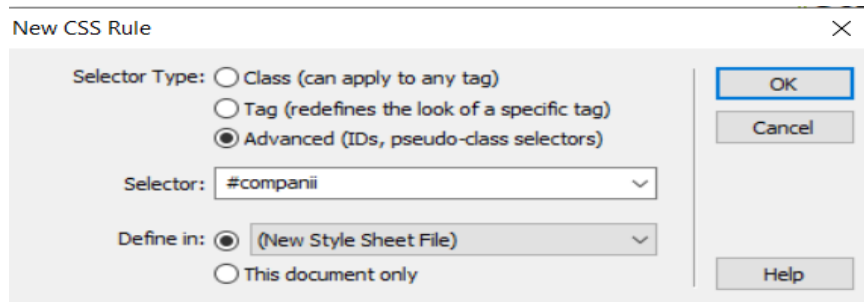


Fig.4.33. Fereastra de dialog aferentă setării pseudo-clasei *#companii*.

Proprietățile comune ale liniilor din tabel (*td*) și ale liniilor de antet (*th*) ale tabelului *companii* sunt următoarele (pseudo-clasa aferentă este *#companii td*, *#companii th*):

- Se setează **dimensiunea fontului textului**, selectând opțiunea *Type* → *Size: 1.1em*;
- Se setează proprietatea care **aplică o bordură solidă, colorată**, tabelului, selectând opțiunea *Border* → *Top* → *Style: solid, width: 1 px, Color: #98bf21*.

Proprietățile suplimentare ale liniilor de antet (*th*) ale tabelului *companii* sunt următoarele (pseudo-clasa aferentă este *#companii th*):

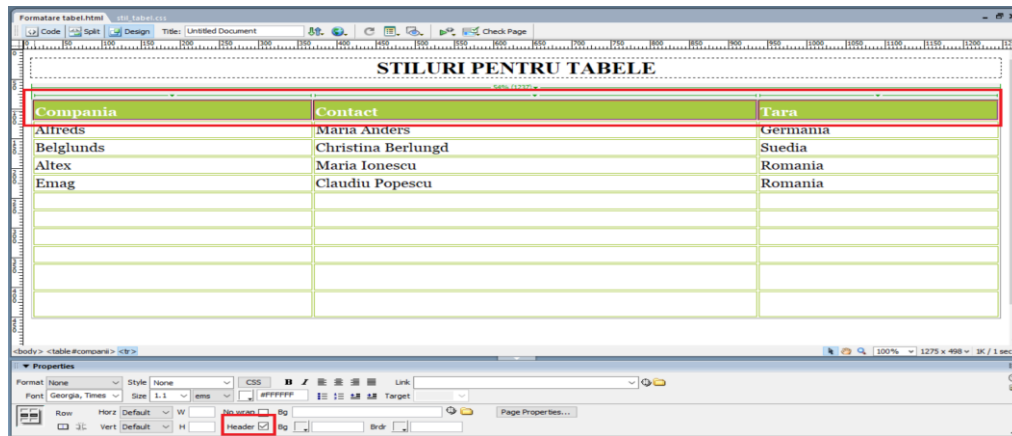
- Se setează proprietatea care **aliniază textul, corespunzător antetului, la stânga**, selectând opțiunea *Block* → *Text align: left*;
- Se setează proprietatea care **aplică o dimensiune a celulei textului** care este un antet, selectând opțiunea *Box* → *Top: 6px*;
- Se setează proprietatea care **stabilește culoarea de fundal a textului** din tabel care este un antet, selectând opțiunea *Background* → *Background color: #A7C942*;
- Se setează proprietatea care reprezintă **culoarea de scriere a textului** din tabel care este un antet, selectând opțiunea *Type* → *Color: #FFFFFF*.

Proprietățile anumitor rânduri ale tabelului *companii* sunt următoarele (pseudo-clasa aferentă este *#companii tr.alt td*):

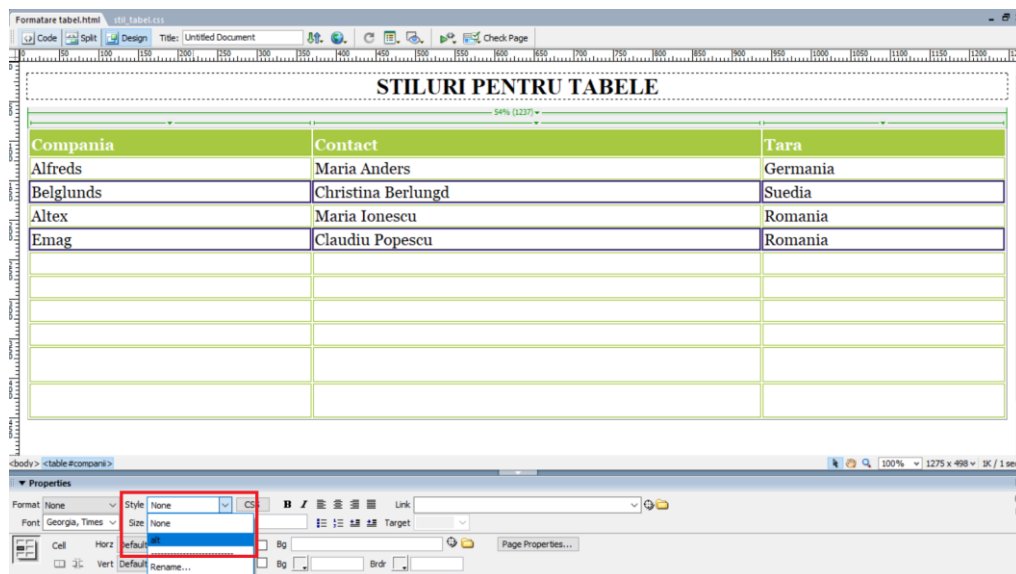
- Se setează proprietatea care **stabilește culoarea de fundal a textului** din tabel de pe un anumit rând, selectând opțiunea *Background* → *Background color: #CCCCCC*;
- Se setează proprietatea care reprezintă **culoarea de scriere a textului** din tabel care este un antet, selectând opțiunea *Type* → *Color: #000000*.

Etapa 7: Pentru a se introduce în pagina html link-ul către fișierul de stil folosind Adobe DreamWeaver ne poziționăm pe pagina web, *Formular tabel.html* și se alege opțiunea Text→CSS Styles→Attach Style Sheet...

Etapa 8: În continuare se setează rândul care este un antet pentru tabel. Astfel se selectează întregul rând care se va seta ca antet al tabelului, apoi se alege de la proprietăți opțiunea *Header*, fig. 4.33.

Fig.4.34. Pagina *Formatare tabel.html* în care se setează rândul corespunzător antetului.

Etapa 9: În continuare se includ, în pseudo-clasa *alt*, rândurile din tabel care se doresc să fie personalizate în mod diferit. Astfel se selectează toate rândurile care se vor include în pseudo-clasa respectivă, apoi se alege clasa *alt*, fig. 4.35.

Fig.4.35. Pagina *Formatare tabel.html* în care se setează rândul corespunzător antetului.

Codul fișierului *stil_tabel.css* este următorul:

```
@charset "utf-8";
#companii {
    font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
```

```

width: 100%;

}

#companii td, #companii th{
font-size:1.1em;
border:1px solid #98bf21;

}

#companii th{
text-align:left;
padding-top:6px;
background-color:#A7C942;
color:#FFFFFF;
}

#companii tr.alt td{
color:#000000;
background-color:#CCCCCC;
}

```

Etapa 10: Se vizualizează pagina *Formatare tabel.html* în browser, rezultatul fiind ilustrat în fig.4.36.

Compania	Contact	Tara
Alfreds	Maria Anders	Germania
Belglunds	Christina Berhungd	Suedia
Altex	Maria Ionescu	Romania
Emag	Claudiu Popescu	Romania

Fig.4.36. Pagina *Formatare tabel.html*.

4.1.2. Bara de navigare

Este foarte important pentru un site web să dețină un sistem de navigare ușor de utilizat. Folosind CSS se pot transforma plictisitoarele meniuri HTML în bare de navigare aspectuoase. O bară de navigare este de fapt o listă de link-uri.

În exemplul următor se construiește o bară de navigare dintr-o listă HTML standard.

Etapa 1: se crează un document html „Meniu.html” în care se introduce meniul din fig. 4.37, folosind liste neordonate.

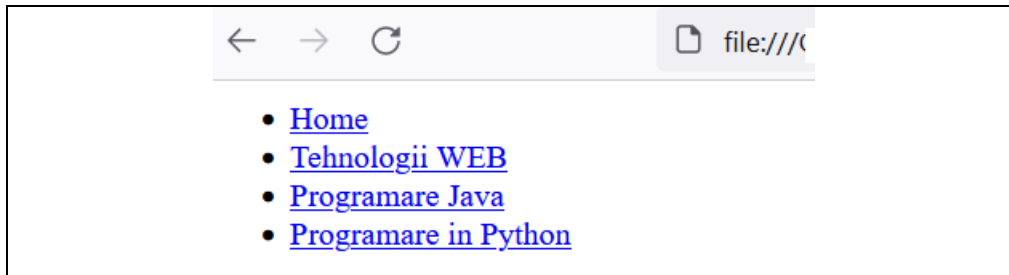


Fig.4.37. Pagina *Meniu.html*.

Etapa 2: se creează link-urile aferente opțiunilor din meniu. În cazul de față sunt alese link-uri spre o pagină externă, existentă în internet.

Codul paginii *Meniu.html* este următorul:

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<ul>
<li><a href="https://www.google.ro/">Home</a></li>
<li><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Aplica?ie_web">
Tehnologii WEB</a></li>
<li><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/
Java_(limbaj_de_programare)"> Programare Java</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Python">
Programare in Python</a></li>
</ul>
</body>
</html>
```

Din pagina *Meniu.html* se înlătură marcatorii din liste folosind css definit în pagina curentă.

Proprietățile stilului CSS aferente etichetei *ul* sunt:

- ***list-style-type:none*** – înlătură marcatorii; aceștia nu sunt necesari într-o bară de navigare
- proprietățile ***margins*** și ***padding*** au valoarea 0 pentru a înlătura setările implicite ale browserului

Codul paginii *Meniu.html* din care s-au înlăturat marcatorii este:

```
<html>
```

```

<head>
<style>
ul{
list-style-type:none;
margin:0;
padding:0;
}
</style>
</head>
<body>
<ul>
<li><a href="https://www.google.ro/">Home</a></li>
<li><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/ Aplicatie_web">
Tehnologii WEB</a></li>
<li><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/
Java_(limbaj_de_programare)">Programare Java</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Python">Programare
in Python</a></li>
</ul>
</body>
</html>

```

Rezultatul este ilustrat în fig.4.38.

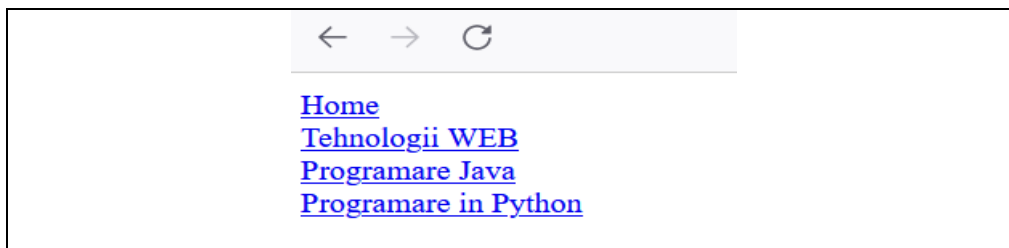


Fig.4.38. Pagina *Meniu.html* din care s-au înlăturat marcatorii.

Bară de navigare verticală

Pentru a construi o bară de navigare verticală, trebuie să se stilizeze elementele `<a>`. Este important să se specifice întotdeauna lăţimea pentru elementele `<a>` dintr-o bară de navigare verticală, altfel se pot obţine rezultate nedorite în Internet Explorer.

Proprietăţile stilului CSS aferente etichetei `a` sunt:

- ***display:block*** – afişând linkurile ca blocuri, întreaga zonă poate fi acţionată cu mouse-ul, nu numai textul, şi se poate specifica lăţimea
- ***width:180px*** – elementele bloc ocupă toată lăţimea disponibilă, de aceea se specifică lăţimea dorită

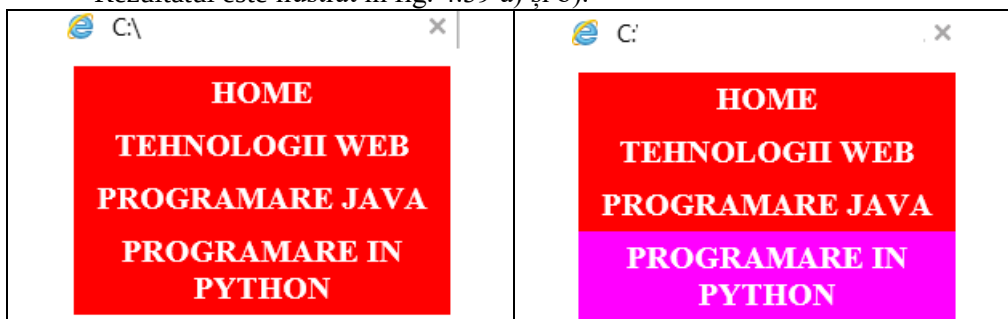
Codul paginii *Meniu.html* în care s-au stabilit proprietăţile etichetei `a` pentru a se construi o bară de navigare verticală:

```

<html>
<head>
<style type="text/css">
ul{
list-style-type:none;
margin:0;
padding:0;
}
a:link,a:visited{
    display:block;
    font-weight:bold;
    color:#FFFFFF;
    background-color:#FF0000;
    width:180px;
    text-align:center;
    padding:4px;
    text-decoration:none;
    text-transform:uppercase;
}
a:hover,a:active{
    background-color:#FF00FF;
}
</style>
</head>
<body>
<ul>
<li><a href="https://www.google.ro/">Home</a></li>
<li><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Aplica?ie_web">
Tehnologii WEB</a></li>
<li><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/
Java_(limbaj_de_programare)">Programare Java</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Python">
Programare in Python</a></li>
</ul>
</body>
</html>

```

Rezultatul este ilustrat în fig. 4.39 a) și b).



a) pagina cu link-uri	b) pagina cu link pe care se trece cu mouse-ul
-----------------------	--

Fig.4.39. Pagina *Meniu.html* în care s-a adăugat bara de navigare verticală.**Bară de navigare orizontală**

Se poate crea în două moduri, folosind itemi **inline** sau **float**. Amândouă metodele sunt bune, dar dacă se dorește ca linkurile să aibă aceeași dimensiune, trebuie să se utilizeze **itemi de tip float**.

Itemi inline

O metodă de a construi o bară de navigare verticală este să se declare elemente `<li>` din lista de linkuri ca elemente inline.

Proprietățile stilului CSS aferente etichetei *li* sunt:

- **display:inline** - implicit, elementele `<li>` sunt elemente bloc. Au fost înlăturate întreruperile de linie dinaintea și după fiecare element, pentru a fi afișate pe aceeași linie.
- dacă se setează **padding-ul** pentru elementele `<li>` (și nu pentru `<ul>`), linkurile se vor deplasa în afara elementului `<ul>`. Din acest motiv, a fost specificat padding-ul de sus și de jos pentru elementul **ul**.

Codul paginii *Meniu.html* în care s-au utilizat itemi inline pentru a se construi o bară de navigare verticală:

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
ul{
list-style-type:none;
margin:0;
padding:0;
padding-top:6px;
padding-bottom:6px;
}
li{
display:inline;
}
a:link,a:visited{
font-weight:bold;
color:#FFFFFF;
background-color:#FF0000;
text-align:center;
padding:6px;
text-decoration:none;
text-transform:uppercase;
}
a:hover,a:active{
```

```

        background-color:#FF00FF;
    }
</style>
</head>
<body>
<ul>
<li><a href="https://www.google.ro/">Home</a></li>
<li><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Aplica?ie_web">
Tehnologii WEB</a></li>
<li><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/
Java_(limbaj_de_programare)">Programare Java</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Python">
Programare in Python</a></li>
</ul>
</body>
</html>

```

Rezultatul este ilustrat în fig.4.40 (link-uri normale în pagină), respectiv fig.4.41 (link peste care este poziționat mouse-ul).



Fig.4.40. Pagina *Meniu.html* în care s-au utilizat itemi inline pentru bara de navigare orizontală.



Fig.4.41. Pagina *Meniu.html* în care s-a poziționat mouse-ul pe unul dintre link-urile din bara de navigare orizontală.

Itemi float

În exemplul anterior, link-urile au lățimi diferite. Pentru ca toate link-urile să aibă aceeași lățime, elementele `<li>` trebuie declarate ca **float** și trebuie specificată lățimea pentru elementele `<a>`.

Proprietatea stilului CSS aferent etichetei *li* este:

- **float:left** - se folosește float pentru ca elementele bloc să se deplaseze unele lângă celelalte

Proprietățile stilului CSS aferente etichetei *a* sunt:

- **display:block** - afișând link-urile ca elemente bloc, întreaga zonă (nu numai textul) poate fi acționată cu mouse-ul și se poate specifica lățimea fiecărei zone

- **width:120px** - deoarece elementele bloc ocupă întreaga lăţime disponibilă, nu se pot deplasa unul lângă altul. Din acest motiv, se specifică lăţimea dorită a link-urilor.

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
ul{
list-style-type:none;
margin:0;
padding:0;
overflow:hidden;
}
li{
float:left;
}
a:link,a:visited{
display:block;
width:120px;
font-weight:bold;
color:#FFFFFF;
background-color:#FF0000;
text-align:center;
padding:6px;
text-decoration:none;
text-transform:uppercase;
}
a:hover,a:active{
background-color:#FF00FF;
}
</style>
</head>
<body>
<ul>
<li><a href="https://www.google.ro/">Home</a></li>
<li><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Aplica?ie_web">
Tehnologii WEB</a></li>
<li><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/
Java_(limbaj_de_programare)">Programare Java</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Python">
Programare in Python</a></li>
</ul>
</body>
</html>
```

Rezultatul este ilustrat în fig.4.42 (link-uri normale în pagină), respectiv fig.4.43 (link peste care este poziţionat mouse-ul).

Fig.4.42. Pagina *Meniu.html* în care s-au utilizat itemi float pentru bara de navigare orizontală.Fig.4.43. Pagina *Meniu.html* în care s-a poziționat mouse-ul pe unul dintre link-urile din bara de navigare orizontală.

4.1.3. Meniuri

1. Meniu orizontal cu trei nivele

Etapa 1: Pentru a se contrui un meniu orizontal cu trei nivele se crează meniul folosind etichetele *ul* și *li* (fig.4.44). Se vor crea link-urile din pagină. Observație: În codul paginii html de mai jos în loc de # se vor introduce link-uri efective.

Fig.4.44. Pagina *Meniu orizontal cu trei nivele.html*.

Codul aferent paginii *Meniu orizontal cu trei nivele.html*. este:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Meniu pe trei nivele</title>
<meta charset="utf-8">
```

```

</head>
<body>
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">Tutoriale</a>
      <ul>
        <li><a href="#">Photoshop</a></li>
        <li><a href="#">Java</a></li>
        <li><a href="#">Pagini WEB</a>
          <ul>
            <li><a href="#">HTML</a></li>
            <li><a href="#">CSS</a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </li>
    <li><a href="#">Articole</a>
      <ul>
        <li><a href="#">Pagini WEB</a></li>
        <li><a href="#">Java</a></li>
      </ul>
    </li>
    <li><a href="#">Exemple</a></li>
  </ul>
</nav>
</body>
</html>

```

Etapa 2: Se creează documentul “*stil.css*” care va conține formatarea meniului. Codul este următorul:

```

nav ul ul {
  display: none;
}

nav ul li:hover > ul {
  display: block;
}

nav ul {
  background: #efefef;
  background: linear-gradient(top, #efefef 0%, #bbbbbb 100%);
  background: -moz-linear-gradient(top, #efefef 0%, #bbbbbb 100%);
  background: -webkit-linear-gradient(top, #efefef

```

```
0%,#bbbbbb 100%);
    box-shadow: 0px 0px 9px rgba(0,0,0,0.15);
    padding: 0 20px;
    border-radius:12px;
    list-style: none;
    position: relative;
    display: inline-table;
}

nav ul:after {
    content: ""; clear: both; display: block;
}

nav ul li {
    float: left;
}

nav ul li:hover {
    background: #4b545f;
    background: linear-gradient(top, #4f5964 0%, #5f6975
40%);
    background: -moz-linear-gradient(top, #4f5964 0%,
#5f6975 40%);
    background: -webkit-linear-gradient(top, #4f5964
0%,#5f6975 40%);
}

nav ul li:hover a {
    color: #fff;
}

nav ul li a {
    display: block; padding: 20px 45px;
    color: #757575; text-decoration: none;
}
nav ul ul {
    background: #5f6975; border-radius: 0px; padding: 0;
    position: absolute; top: 100%;
}

nav ul ul li {
    float: none;
    border-top: 1px solid #6b727c;
    border-bottom: 1px solid #575f6a;
    position: relative;
}

nav ul ul li a {
    padding: 15px 45px;
    color: #fff;
```

```

    }

    nav ul ul li a: hover {
        background: #4b545f;
    }

    nav ul ul ul {
        position: absolute; left: 100%; top: 0;
    }

```

Etapa 3: Se adaugă în antetul paginii *Meniu orizontal cu trei nivele.html* legătura spre pagina *stil.css* utilizând sintaxa de mai jos și se vizualizează pagina în browser.

```
<link href="stil.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

Rezultatul este ilustrat în fig. 4.45-4.46.

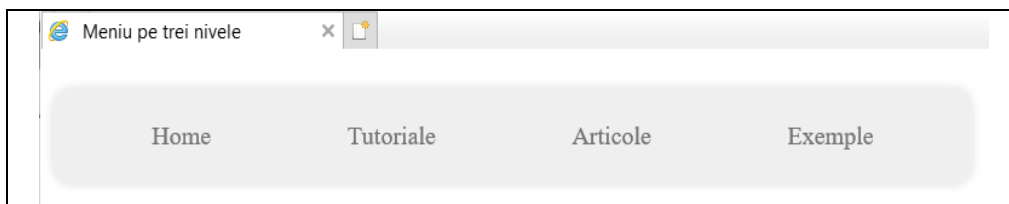


Fig.4.45. Pagina *Meniu orizontal cu trei nivele.html* vizualizată în browser.

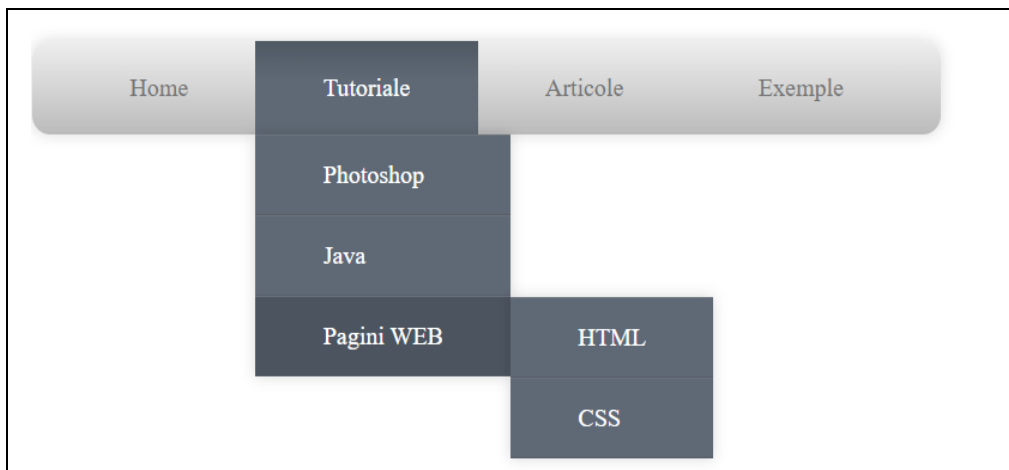


Fig.4.46. Pagina *Meniu orizontal cu trei nivele.html* vizualizată în browser în care se deschide meniul.

2. Meniu orizontal cu patru nivele

Etapa 1: Pentru a se contrui un meniu orizontal cu patru nivele se crează meniul folosind etichetele *ul* și *li* (fig.4.47). Se vor crea link-urile din pagină. Observație: În codul paginii html de mai jos în loc de # se vor introduce link-uri efective.

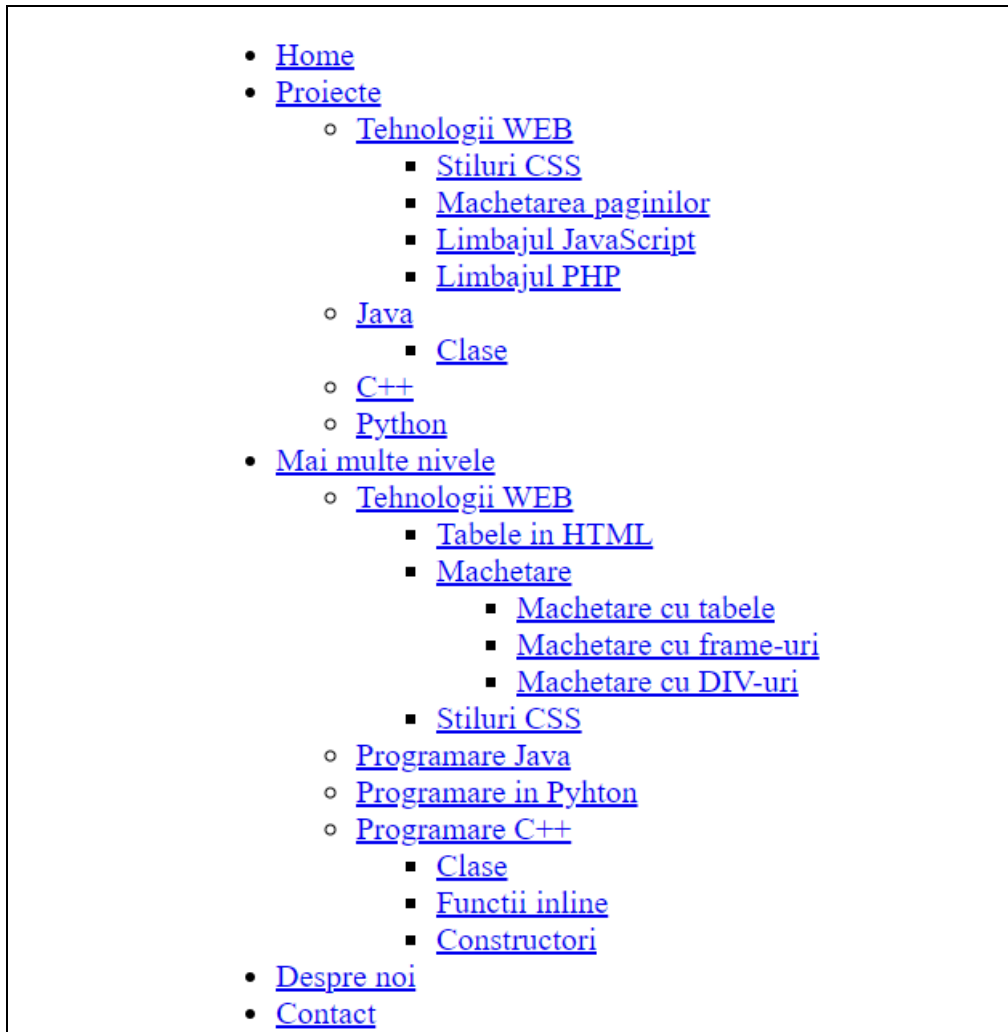


Fig.4.47. Pagina *Meniu orizontal cu patru nivele.html*.

Codul aferent paginii *Meniu orizontal cu patru nivele.html* este:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Meniu orizontal pe patru nivele</title>
<meta charset="utf-8">
<link href="stil.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```

</head>
<body>
<ul id="nav">
  <li class="current"><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Proiecte</a>
    <ul>
      <li><a href="#">Tehnologii WEB</a>
        <ul>
          <li><a href="#">Stiluri CSS</a></li>
          <li><a href="#">Machetarea
paginilor</a></li>
          <li><a href="#">Limbajul
JavaScript</a></li>
          <li><a href="#">Limbajul PHP</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li><a href="#">Java</a>
        <ul>
          <li><a href="#">Clase</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li><a href="#">C++</a></li>
      <li><a href="#">Python</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="#">Mai multe nivele</a>
    <ul>
      <li><a href="#">Tehnologii WEB</a>
        <ul>
          <li><a href="#">Tabele in HTML</a></li>
          <li><a href="#">Machetare</a>
            <ul>
              <li><a href="#">Machetare cu
tabele</a></li>
              <li><a href="#">Machetare cu
frame-uri</a></li>
              <li><a href="#">Machetare cu DIV-
uri</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a href="#">Stiluri CSS</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li><a href="#">Programare Java</a></li>
      <li><a href="#">Programare in Pyhton</a></li>
      <li><a href="#">Programare C++</a>
        <ul>
          <li><a href="#">Clase</a></li>

```

```
        <li><a href="#">Functii inline</a></li>
        <li><a href="#">Constructori</a></li>
    </ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">Despre noi</a></li>
<li><a href="#">Contact</a></li>
</ul>
</body>
</html>
```

Etapa 2: Se creează documentul “*stil.css*” care va conține formatarea meniului. Codul este următorul:

```
body {
    font: normal .8em/1.5em Arial, Helvetica, sans-serif;
    background: #ebebeb;
    width: 900px;
    margin: 100px auto;
    color: #666;
}

a {
    color: #333;
}

#nav {
    margin: 0;
    padding: 7px 6px 0;
    background: #7d7d7d url(img/gradient.png) repeat-x 0 -
110px;
    line-height: 100%;

    border-radius: 2em;
    -webkit-border-radius: 2em;
    -moz-border-radius: 2em;

    -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0, .4);
    -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0, .4);
}

#nav li {
    margin: 0 5px;
    padding: 0 0 8px;
    float: left;
    position: relative;
    list-style: none;
```



```

}

/* main level link */
#nav a {
    font-weight: bold;
    color: #e7e5e5;
    text-decoration: none;
    display: block;
    padding: 8px 20px;
    margin: 0;

    -webkit-border-radius: 1.6em;
    -moz-border-radius: 1.6em;

    text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0, .3);
}
#nav a:hover {
    background: #000;
    color: #fff;
}

/* main level link hover */
#nav .current a, #nav li:hover > a {
    background: #666 url(gradient.png) repeat-x 0 -40px;
    color: #444;
    border-top: solid 1px #f8f8f8;

    -webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0, .2);
    -moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0, .2);
    box-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0, .2);

    text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255, 1);
}

/* sub levels link hover */
#nav ul li:hover a, #nav li:hover li a {
    background: none;
    border: none;
    color: #666;

    -webkit-box-shadow: none;
    -moz-box-shadow: none;
}
#nav ul a:hover {
    background: #0078ff url(gradient.png) repeat-x 0 -100px
    !important;
}

```

```
        color: #fff !important;

        -webkit-border-radius: 0;
        -moz-border-radius: 0;

        text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0, .1);
    }

    /* dropdown */
    #nav li:hover > ul {
        display: block;
    }

    /* level 2 list */
    #nav ul {
        display: none;

        margin: 0;
        padding: 0;
        width: 185px;
        position: absolute;
        top: 35px;
        left: 0;
        background: #ddd url(img/gradient.png) repeat-x 0 0;
        border: solid 1px #b4b4b4;

        -webkit-border-radius: 10px;
        -moz-border-radius: 10px;
        border-radius: 10px;

        -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0, .3);
        -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0, .3);
        box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0, .3);
    }

    #nav ul li {
        float: none;
        margin: 0;
        padding: 0;
    }

    #nav ul a {
        font-weight: normal;
        text-shadow: 0 1px 0 #fff;
    }

    /* level 3+ list */
```

```

#nav ul ul {
    left: 181px;
    top: -3px;
}

/* rounded corners of first and last link */
#nav ul li:first-child > a {
    -webkit-border-top-left-radius: 9px;
    -moz-border-radius-topleft: 9px;

    -webkit-border-top-right-radius: 9px;
    -moz-border-radius-topright: 9px;
}

#nav ul li:last-child > a {
    -webkit-border-bottom-left-radius: 9px;
    -moz-border-radius-bottomleft: 9px;

    -webkit-border-bottom-right-radius: 9px;
    -moz-border-radius-bottomright: 9px;
}

/* clearfix */
#nav:after {
    content: ".";
    display: block;
    clear: both;
    visibility: hidden;
    line-height: 0;
    height: 0;
}

#nav {
    display: inline-block;
}

html[xmlns] #nav {
    display: block;
}

* html #nav {
    height: 1%;
}

```

Etapa 3: Se adaugă în antetul paginii *Meniu orizontal cu patru nivele.html* legătura spre pagina *stil.css* utilizând sintaxa de mai jos și se vizualizează pagina în browser.

```
<link href="stil.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

Rezultatul este ilustrat în fig. 4.48-4.49.

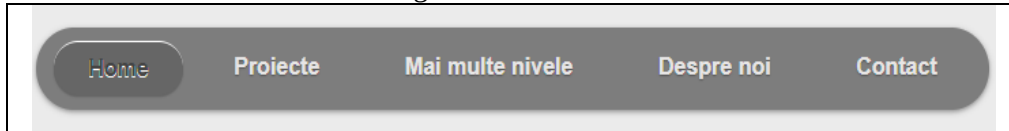


Fig.4.48. Pagina Meniu orizontal cu patru nivele.html vizualizată în browser.

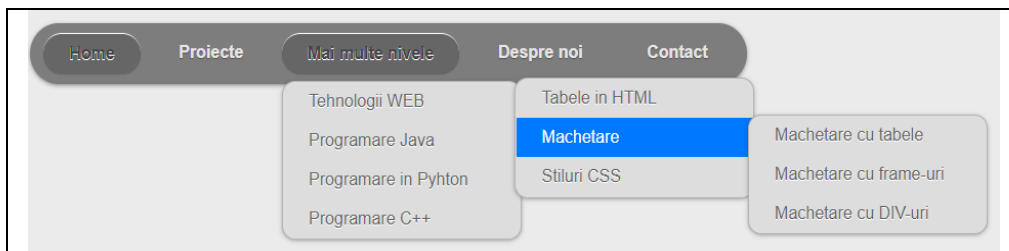


Fig.4.49. Pagina Meniu orizontal cu patru nivele.html vizualizată în browser în care se deschide meniul.

4.2. Aplicații propuse pentru rezolvare

1. Creați trei pagini web, care utilizează un CSS definit într-un fișier extern, numite de exemplu *1.html*, *2.html* și *3.html*. Acestea să utilizeze CSS definit într-un fișier extern. Din fiecare pagină să fie link către celelalte două pagini.

Fișierul CSS să aibă definit stilul pentru întregul document (tag-ul BODY) pentru :

- mărimea, culoarea, tipul fontului
- culoarea fundalului
- dacă utilizați o imagine pentru fundal, acesta să fie centrată
- textul să fie la o distanță de 20 pixeli față de marginile browser-ului
- prima linie dintr-un paragraf să înceapă mai în interior față de celelalte linii (ca și cum ați introduce TAB)
- în toate paginile să existe un titlu și subtitlu (ca și la capitole și subcapitole), pentru care să definiți un anumit stil.
- link-urile pe pagină să fie nesublinate, cele vizitate să fie tăiate, iar cele pe care se pune mouse-ul să fie sublinate, culoarea să fie albastră.

După ce ați creat paginile, modificați în fișierul CSS de exemplu culoarea link-ului și mărimea fontului pentru textul paginii, pentru a vedea că modificarea este automat văzută în toate paginile HTML.

2. Stilizați obiectele unui formular:

Nume:

Prenume:

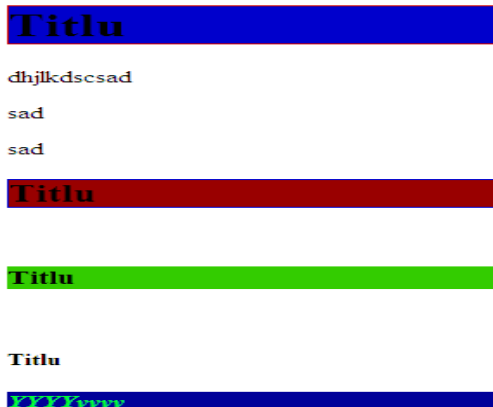
Observație:

```

2  <html>
3  <head>
4  <style>
5  input[type="text"]{
6  width:150px;
7  display:block;
8  margin-bottom:10px;
9  background-color:yellow;
10 }
11 input[type="button"]{
12 width:120px;
13 margin-left:35px;
14 display:block;
15 }
16 </style>
17 </head>
18 <body>
19 <form name="input" action="" method="get">
20 Nume:<input type="text" name="Nume" value="Petrescu" size="20">
21 Prenume:<input type="text" name="Prenume" value="Amalia" size="20">
22 <input type="button" value="Trimite">
23 </form>
24 </body>
25 </html>

```

3. Definiți un stil în *Head* care permite afișarea paragrafelor de tip *H1* cu fundal albastru și a celor de tip *H2* cu fundal roșu, iar *H3* cu altă culoare. De asemenea, definiți un stil pentru link-uri (A) și altul pentru tabele. Încercați pentru toate aparițiile *H1* și pentru o categorie (definită cu CLASS).



4. Definiți un stil care permite afișarea legăturilor astfel încât când se merge cu mouse-ul pe o anumită opțiune, opțiunea activă să apară cu fundal gri.

Home

Curs 1

Curs 2

Curs 3